

III. Mô hình hoá yêu cầu chức năng

1. Tổng quan về mô hình hoá yêu cầu

Phần mô hình hoá yêu cầu chức năng được xây dựng từ kết quả khảo sát và phạm vi phần mềm đã xác định ở các phần trước. Nội dung mô hình hoá tập trung vào dự án hiện tại: hệ thống web giúp giáo viên quản lý lớp học lập trình thi đấu, theo dõi học sinh, lớp học, buổi học, điểm danh, tài chính, Discord và Codeforces Gym.

Hệ thống có năm nhóm tác nhân chính:

STT	Tác nhân	Vai trò
1	Giáo viên	Người dùng chính, quản lý học sinh, ghi danh, lớp học, lịch học, buổi học, điểm danh, tài chính, Discord và Codeforces Gym.
2	Quản trị viên	Quản lý tài khoản giáo viên và cấu hình bot Discord toàn hệ thống.
3	Học sinh	Thực hiện uỷ quyền Discord OAuth để hệ thống lưu định danh Discord phục vụ thông báo và quản lý lớp.
4	Discord	Hệ thống ngoài cung cấp OAuth, máy chủ, kênh, thành viên, voice state và API gửi tin.
5	Codeforces	Hệ thống ngoài cung cấp dữ liệu Gym, bài trong Gym và bảng xếp hạng Gym.

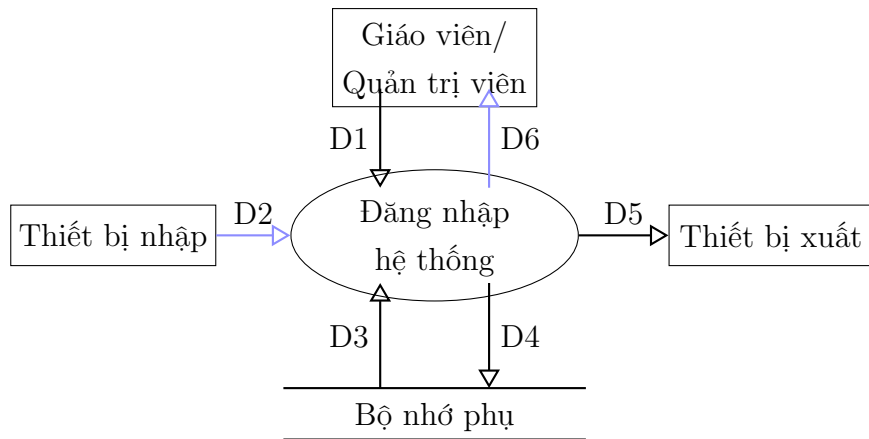
2. Mô hình hoá theo chức năng (DFD – Data Flow Diagram)

Các sơ đồ DFD dưới đây dùng đúng quy ước thể hiện như báo cáo mẫu: tác nhân nằm phía trên, thiết bị nhập nằm bên trái, chức năng xử lý nằm trong hình oval ở giữa, thiết bị xuất nằm bên phải và bộ nhớ phụ nằm phía dưới. Các luồng D1–D6 được hiểu như sau: D1 là dữ liệu/yêu cầu từ tác nhân; D2 là dữ liệu từ thiết bị nhập hoặc hệ thống ngoài; D3 là dữ liệu đọc từ bộ nhớ phụ; D4 là dữ liệu ghi vào bộ nhớ phụ; D5 là dữ liệu hiển thị hoặc kết xuất; D6 là thông báo kết quả trả về tác nhân. Bộ nhớ phụ trong các sơ đồ tương ứng với cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server/Azure SQL của hệ thống.

2.1. Quản lý tài khoản

2.1.1. Chức năng Đăng nhập hệ thống

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

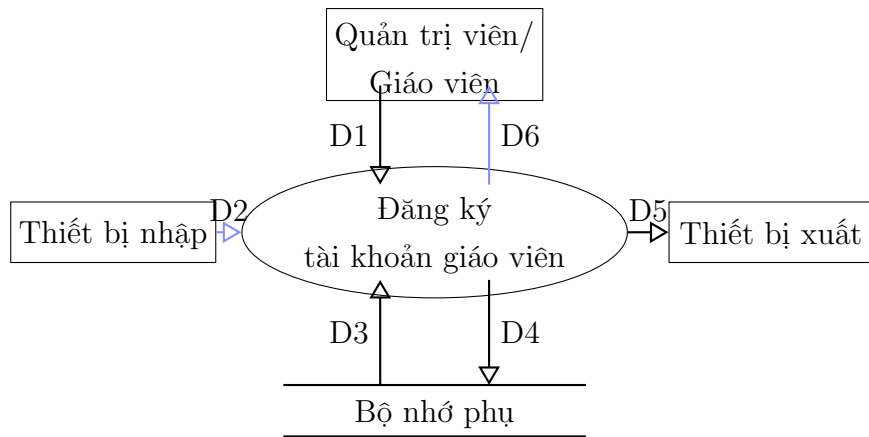
- **D1:** Tên đăng nhập và mật khẩu.
- **D2:** Không có.
- **D3:** Tài khoản, mật khẩu đã băm, vai trò và trạng thái hoạt động.
- **D4:** Không có.
- **D5:** JWT, vai trò và dữ liệu điều hướng.
- **D6:** Thông báo đăng nhập thành công hoặc lỗi.

Thuật toán:

- **B1:** Nhận tên đăng nhập và mật khẩu.
- **B2:** Đọc tài khoản tương ứng từ bộ nhớ phụ.
- **B3:** Kiểm tra mật khẩu, trạng thái hoạt động và vai trò.
- **B4:** Nếu không hợp lệ, trả lỗi và kết thúc.
- **B5:** Nếu hợp lệ, cấp token và điều hướng vào màn hình phù hợp.

2.1.2. Chức năng Đăng ký tài khoản giáo viên

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

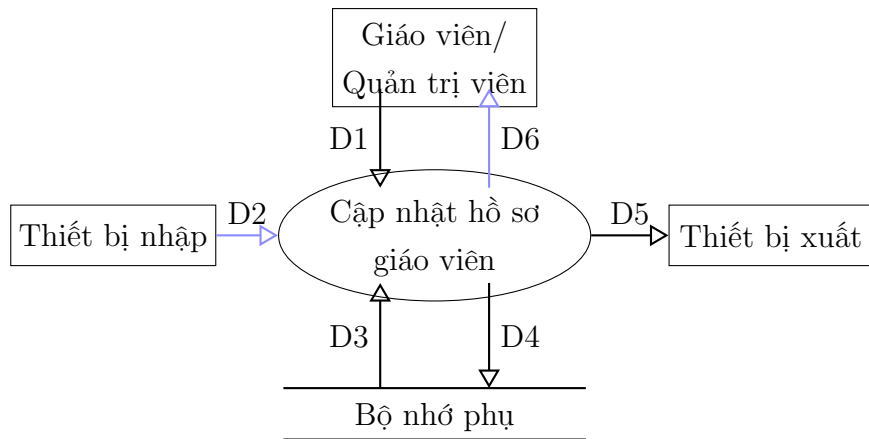
- **D1:** Tên đăng nhập, mật khẩu và thông tin Codeforces nếu có.
- **D2:** Không có.
- **D3:** Danh sách tài khoản giáo viên hiện có.
- **D4:** Tài khoản giáo viên mới và credential Codeforces được lưu bảo mật.
- **D5:** Giao diện danh sách tài khoản hoặc màn hình đăng nhập.
- **D6:** Thông báo đăng ký thành công hoặc lỗi.

Thuật toán:

- **B1:** Nhận dữ liệu đăng ký.
- **B2:** Kiểm tra tên đăng nhập và mật khẩu không rỗng.
- **B3:** Kiểm tra tên đăng nhập không trùng.
- **B4:** Băm mật khẩu, bảo vệ credential Codeforces nếu có.
- **B5:** Lưu tài khoản và trả kết quả.

2.1.3. Chức năng Cập nhật hồ sơ giáo viên

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

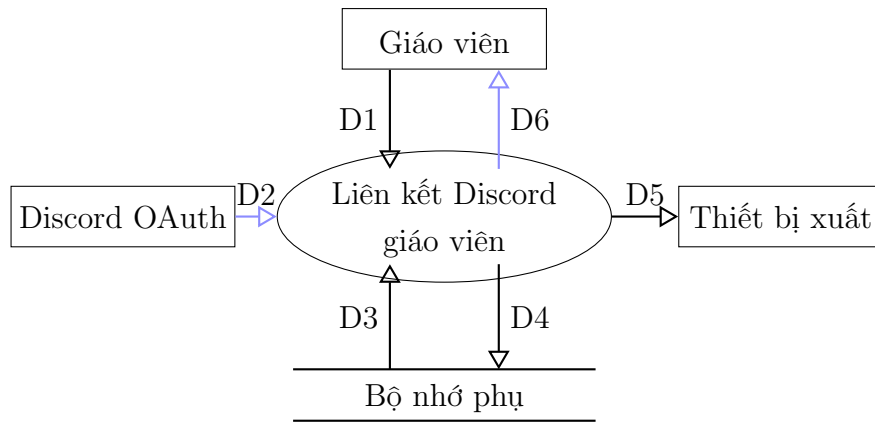
- **D1:** Các trường hồ sơ cần cập nhật.
- **D2:** Không có.
- **D3:** Hồ sơ giáo viên và credential Codeforces hiện có.
- **D4:** Hồ sơ hoặc credential mới sau khi cập nhật.
- **D5:** Hồ sơ đã che thông tin nhạy cảm.
- **D6:** Thông báo thành công hoặc lỗi.

Thuật toán:

- **B1:** Nhận yêu cầu cập nhật hồ sơ.
- **B2:** Kiểm tra có ít nhất một trường thay đổi.
- **B3:** Nếu cập nhật mật khẩu thì mật khẩu không được rỗng.
- **B4:** Lưu dữ liệu mới và che API key/secret khi trả về giao diện.

2.1.4. Chức năng Liên kết tài khoản Discord của giáo viên

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

- **D1:** Yêu cầu xác minh Discord.
- **D2:** OAuth callback và thông tin user từ Discord.
- **D3:** Hồ sơ giáo viên hiện tại và cấu hình OAuth.
- **D4:** Discord user id, username của giáo viên.
- **D5:** Trạng thái xác minh Discord.
- **D6:** Kết quả liên kết hoặc lỗi callback.

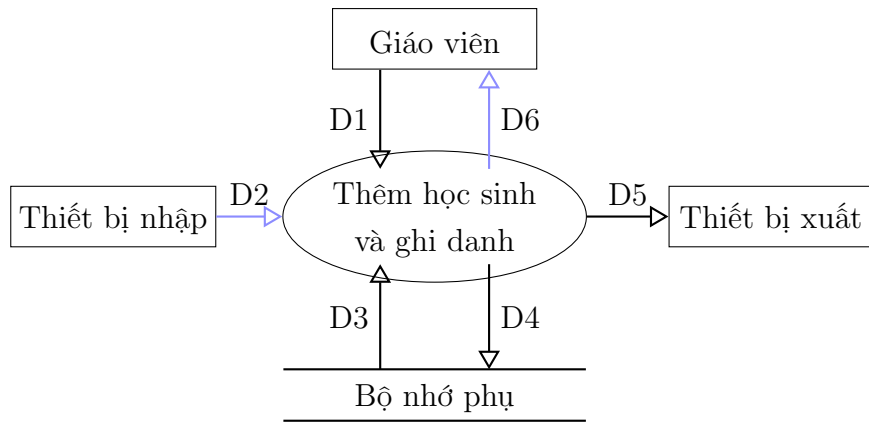
Thuật toán:

- **B1:** Giáo viên yêu cầu liên kết Discord.
- **B2:** Hệ thống sinh URL OAuth.
- **B3:** Discord trả callback.
- **B4:** Hệ thống xác thực callback và lưu Discord identity.

2.2. Quản lý học sinh và ghi danh

2.2.1. Chức năng Thêm học sinh và ghi danh vào lớp

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

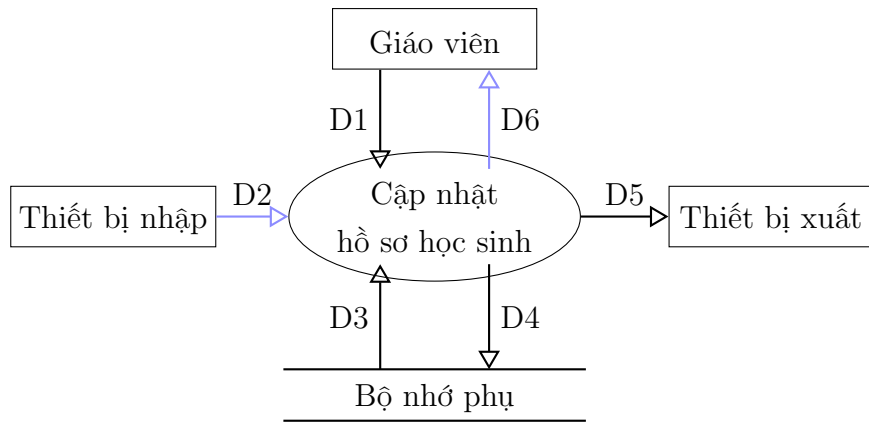
- **D1:** Họ tên, lớp học, Codeforces handle, số điện thoại và ghi chú.
- **D2:** Không có.
- **D3:** Lớp học thuộc giáo viên, danh sách học sinh và ghi danh hiện có.
- **D4:** Hồ sơ Student và Enrollment mới.
- **D5:** Danh sách học sinh sau khi thêm.
- **D6:** Thông báo kết quả.

Thuật toán:

- **B1:** Nhận dữ liệu học sinh và lớp ghi danh.
- **B2:** Kiểm tra lớp thuộc giáo viên hiện tại.
- **B3:** Kiểm tra họ tên, lớp học, Codeforces handle không rỗng.
- **B4:** Kiểm tra học sinh không có ghi danh hoạt động bị trùng trong phạm vi giáo viên.
- **B5:** Tạo Student và Enrollment.

2.2.2. Chức năng Cập nhật hồ sơ học sinh

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

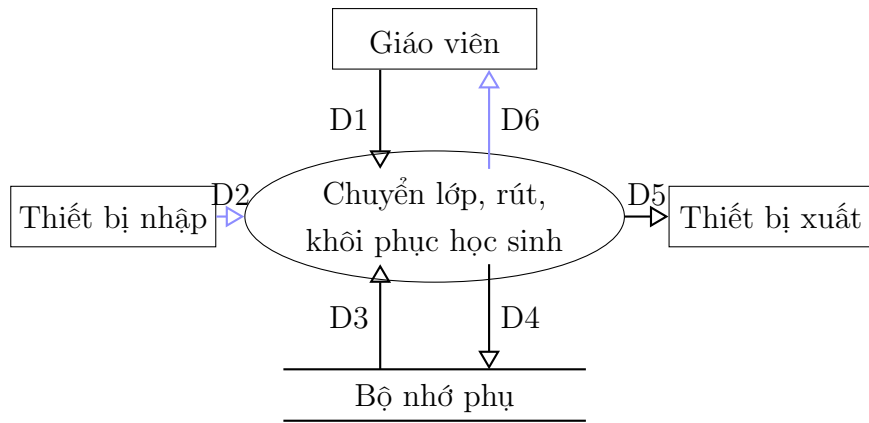
- **D1:** Thông tin học sinh cần cập nhật.
- **D2:** Không có.
- **D3:** Hồ sơ học sinh thuộc giáo viên hiện tại.
- **D4:** Hồ sơ học sinh đã cập nhật.
- **D5:** Hồ sơ hoặc danh sách học sinh mới.
- **D6:** Thông báo kết quả.

Thuật toán:

- **B1:** Nhận yêu cầu cập nhật.
- **B2:** Kiểm tra học sinh thuộc giáo viên hiện tại.
- **B3:** Kiểm tra có ít nhất một trường thay đổi.
- **B4:** Nếu cập nhật Codeforces handle thì handle không được rỗng.
- **B5:** Lưu hồ sơ.

2.2.3. Chức năng Chuyển lớp, rút học sinh, khôi phục học sinh

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

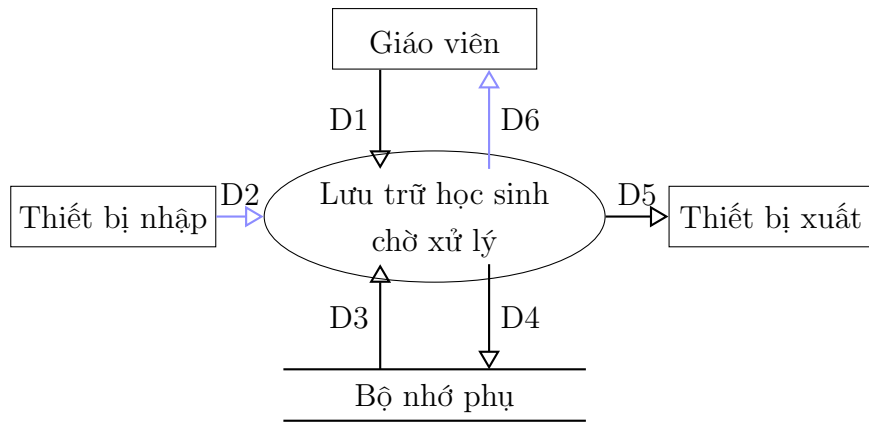
- **D1:** Học sinh, lớp chuyển đến và thời điểm thao tác.
- **D2:** Không có.
- **D3:** Enrollment hiện tại, lớp đích và số dư học sinh.
- **D4:** Enrollment cũ được kết thúc, Enrollment mới hoặc trạng thái rút/khôi phục.
- **D5:** Trạng thái ghi danh mới.
- **D6:** Thông báo thành công hoặc lỗi.

Thuật toán:

- **B1:** Nhận thao tác chuyển/rút/khôi phục.
- **B2:** Kiểm tra học sinh và lớp thuộc giáo viên.
- **B3:** Nếu chuyển lớp, kết thúc ghi danh cũ và tạo ghi danh mới.
- **B4:** Nếu rút học sinh, xác định trạng thái tiếp theo theo số dư.
- **B5:** Lưu thay đổi và trả trạng thái mới.

2.2.4. Chức năng Lưu trữ học sinh đang chờ xử lý công nợ

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

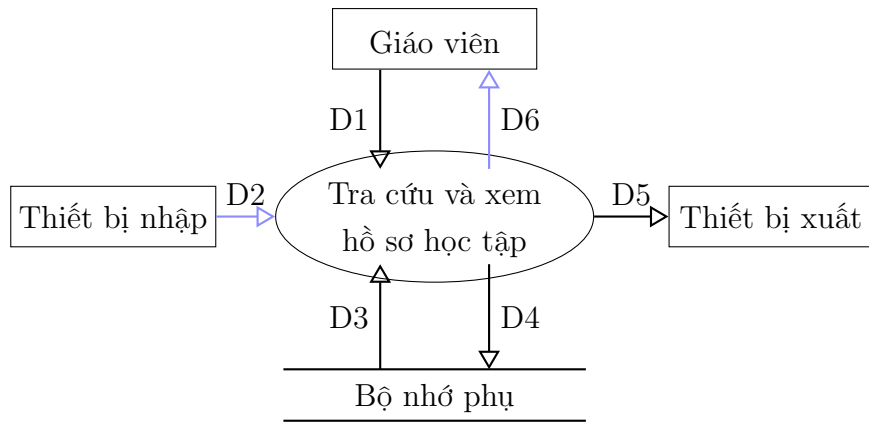
- **D1:** Học sinh, thời điểm lưu trữ và lý do chờ lưu trữ.
- **D2:** Không có.
- **D3:** Trạng thái học sinh và số dư hiện tại.
- **D4:** Trạng thái học sinh đã lưu trữ hoặc tiếp tục chờ xử lý.
- **D5:** Danh sách học sinh theo trạng thái.
- **D6:** Thông báo kết quả.

Thuật toán:

- **B1:** Nhận yêu cầu lưu trữ.
- **B2:** Kiểm tra học sinh đang ở trạng thái chờ lưu trữ.
- **B3:** Đọc số dư cần thu hoặc cần hoàn.
- **B4:** Nếu chưa xử lý xong số dư, báo lý do.
- **B5:** Nếu đủ điều kiện, chuyển trạng thái đã lưu trữ.

2.2.5. Chức năng Tra cứu và xem hồ sơ học tập của học sinh

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

- **D1:** Từ khóa, lớp, trạng thái học sinh hoặc Codeforces handle.
- **D2:** Không có.
- **D3:** Hồ sơ học sinh, ghi danh, điểm danh, tài chính, GymStanding.
- **D4:** Không có.
- **D5:** Hồ sơ học tập tổng hợp.
- **D6:** Kết quả tra cứu hoặc thông báo không có dữ liệu.

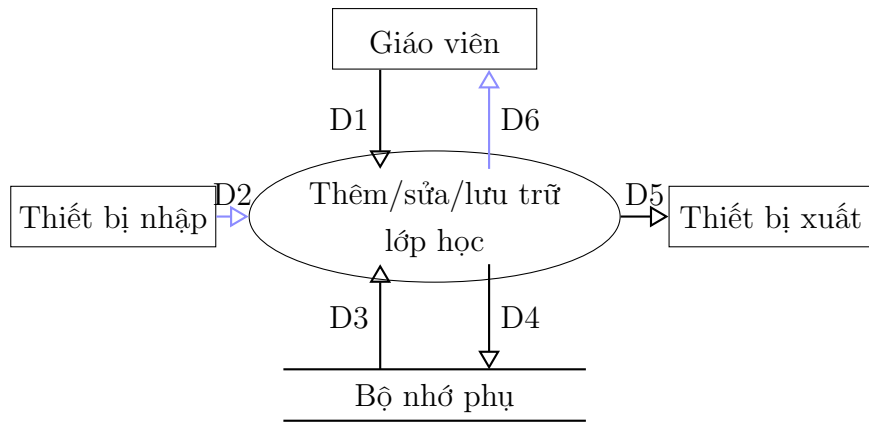
Thuật toán:

- **B1:** Nhận bộ lọc.
- **B2:** Truy vấn dữ liệu trong phạm vi giáo viên.
- **B3:** Tổng hợp hồ sơ, ghi danh, điểm danh, công nợ và kết quả Gym.
- **B4:** Trả danh sách hoặc hồ sơ chi tiết.

2.3. Quản lý lớp học, lịch học và buổi học

2.3.1. Chức năng Thêm/sửa/lưu trữ lớp học

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

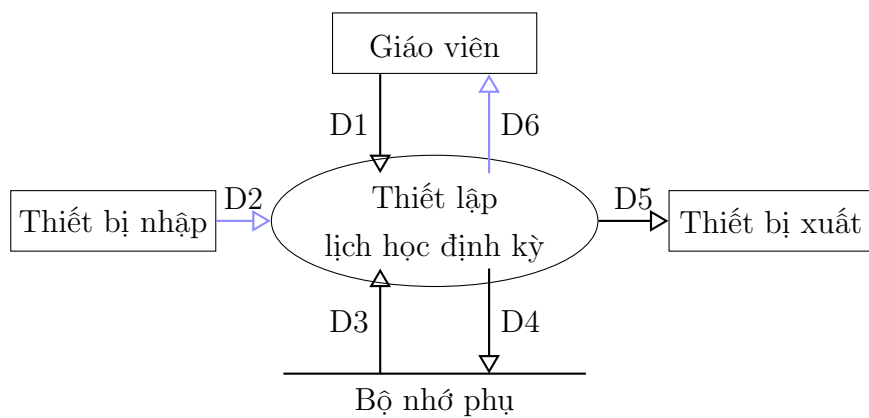
- **D1:** Tên lớp, học phí mỗi buổi, lịch học và trạng thái lớp.
- **D2:** Không có.
- **D3:** Danh sách lớp và lịch học hiện có.
- **D4:** Class và ClassSchedule mới/cập nhật hoặc trạng thái archived.
- **D5:** Danh sách lớp học.
- **D6:** Thông báo kết quả.

Thuật toán:

- **B1:** Nhận thông tin lớp.
- **B2:** Kiểm tra tên lớp không rỗng, học phí không âm.
- **B3:** Kiểm tra lớp mới có ít nhất một lịch học.
- **B4:** Lưu lớp và lịch học; nếu lưu trữ thì chuyển trạng thái thay vì xóa.

2.3.2. Chức năng Thiết lập lịch học định kỳ của lớp

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

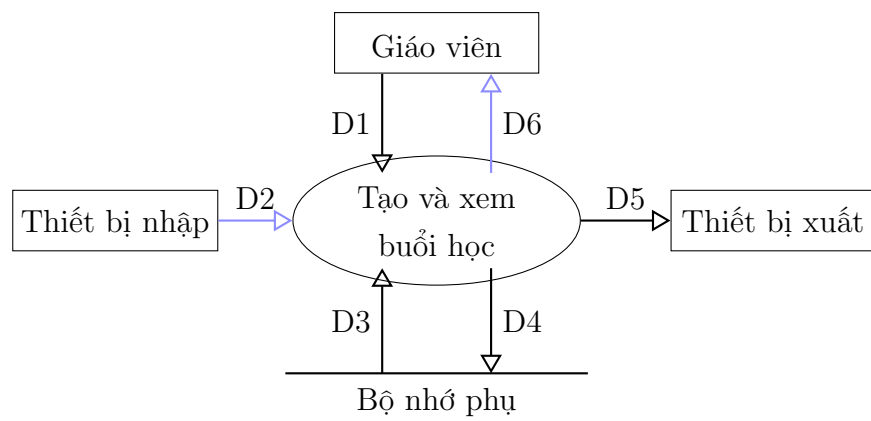
- **D1:** Thứ trong tuần, giờ bắt đầu, giờ kết thúc.
- **D2:** Không có.
- **D3:** Lớp học và lịch học hiện có.
- **D4:** Lịch học định kỳ mới thay thế cấu hình đang áp dụng.
- **D5:** Lịch học của lớp.
- **D6:** Thông báo kết quả.

Thuật toán:

- **B1:** Nhận danh sách lịch.
- **B2:** Kiểm tra thứ trong tuần hợp lệ.
- **B3:** Kiểm tra giờ kết thúc sau giờ bắt đầu.
- **B4:** Thay thế lịch đang áp dụng của lớp.

2.3.3. Chức năng Tạo buổi học thủ công và xem danh sách buổi học

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

- **D1:** Lớp học, ngày học, giờ bắt đầu, giờ kết thúc.
- **D2:** Không có.
- **D3:** Lớp, lịch học, buổi học hiện có.

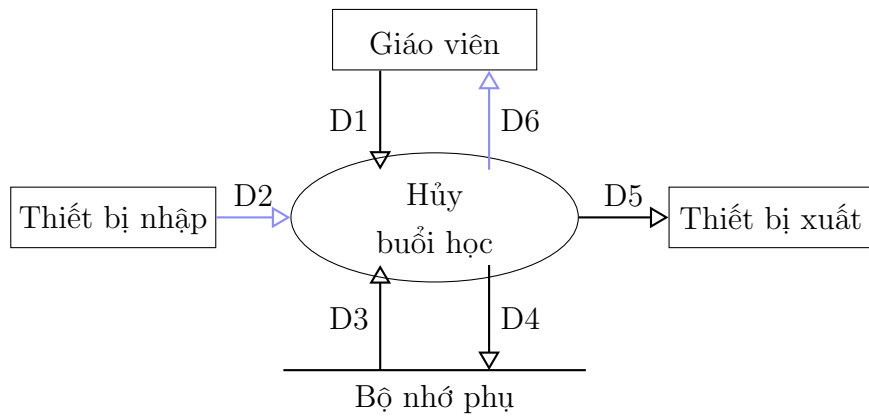
- **D4:** Session mới cần lưu trữ; nếu chỉ xem danh sách thì không có dữ liệu ghi.
- **D5:** Danh sách buổi học.
- **D6:** Thông báo kết quả.

Thuật toán:

- **B1:** Nhận yêu cầu tạo hoặc tra cứu buổi học.
- **B2:** Kiểm tra lớp thuộc giáo viên.
- **B3:** Kiểm tra đủ nhóm dữ liệu thời gian.
- **B4:** Kiểm tra giờ kết thúc sau giờ bắt đầu.
- **B5:** Tạo Session hoặc trả danh sách Session.

2.3.4. Chức năng Hủy buổi học

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

- **D1:** Buổi học cần hủy.
- **D2:** Không có.
- **D3:** Buổi học, điểm danh và khoản phí liên quan.
- **D4:** Session chuyển sang trạng thái hủy và dữ liệu liên quan được xử lý.
- **D5:** Trạng thái buổi học sau khi hủy.
- **D6:** Thông báo kết quả.

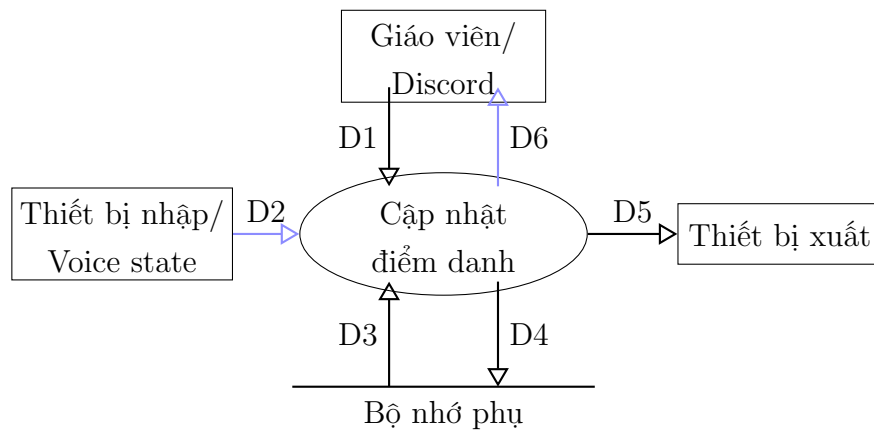
Thuật toán:

- **B1:** Giáo viên chọn buổi học cần hủy.
- **B2:** Kiểm tra buổi học thuộc giáo viên hiện tại.
- **B3:** Chuyển trạng thái buổi học sang hủy, không xóa cứng.
- **B4:** Xử lý Attendance và FeeRecord theo trạng thái buổi học.

2.4. Quản lý điểm danh, tài chính và báo cáo

2.4.1. Chức năng Xem và cập nhật trạng thái điểm danh học sinh

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

- **D1:** Buổi học, học sinh, trạng thái điểm danh và ghi chú.
- **D2:** Voice state từ Discord; nếu giáo viên cập nhật thủ công thì không có.
- **D3:** Session, Enrollment, Attendance, FeeRecord hiện có.
- **D4:** Attendance cập nhật và FeeRecord phát sinh/hủy/kích hoạt lại.
- **D5:** Bảng điểm danh và khoản phí liên quan.
- **D6:** Thông báo kết quả.

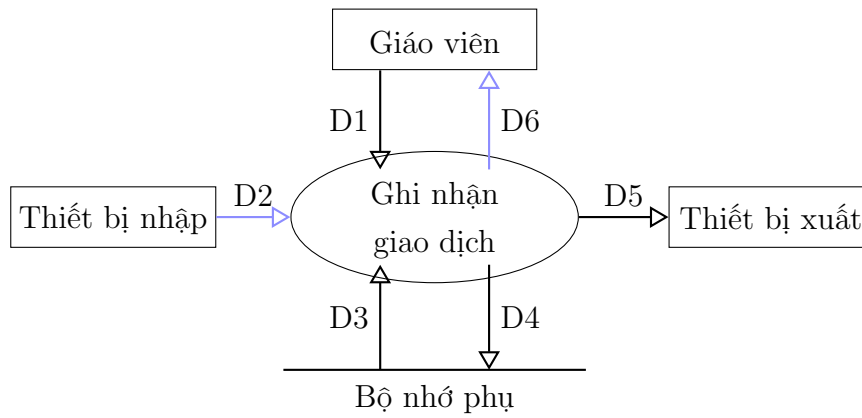
Thuật toán:

- **B1:** Nhận trạng thái điểm danh.
- **B2:** Kiểm tra học sinh và buổi học thuộc giáo viên.

- **B3:** Kiểm tra trạng thái nằm trong các giá trị hợp lệ.
- **B4:** Lưu Attendance.
- **B5:** Cập nhật FeeRecord tương ứng nếu điểm danh ảnh hưởng học phí.

2.4.2. Chức năng Ghi nhận giao dịch thu tiền hoặc hoàn tiền

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

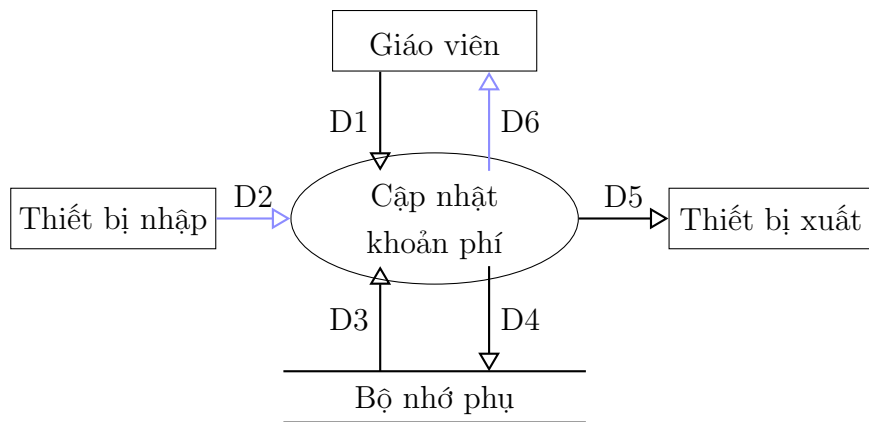
- **D1:** Học sinh, số tiền, loại giao dịch, ghi chú và thời điểm.
- **D2:** Không có.
- **D3:** Học sinh, giao dịch cũ nếu cập nhật và số dư hiện tại.
- **D4:** Transaction mới/cập nhật.
- **D5:** Lịch sử giao dịch và số dư mới.
- **D6:** Thông báo kết quả.

Thuật toán:

- **B1:** Nhận dữ liệu giao dịch.
- **B2:** Kiểm tra học sinh thuộc giáo viên.
- **B3:** Kiểm tra loại giao dịch là thu tiền hoặc hoàn tiền.
- **B4:** Lưu thu tiền là số dương, hoàn tiền là số âm.
- **B5:** Cập nhật số dư hiển thị.

2.4.3. Chức năng Cập nhật trạng thái khoản phí

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

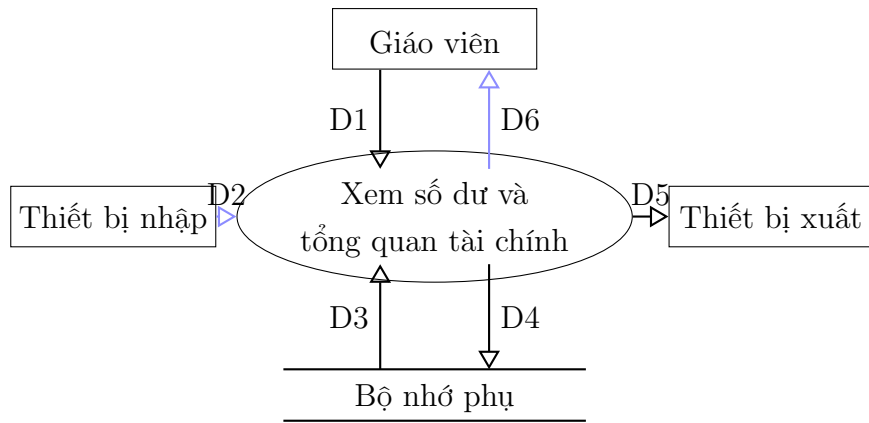
- **D1:** Khoản phí và trạng thái khoản phí.
- **D2:** Không có.
- **D3:** FeeRecord thuộc học sinh/buổi học của giáo viên.
- **D4:** FeeRecord đang hiệu lực hoặc đã hủy.
- **D5:** Danh sách khoản phí và số dư.
- **D6:** Thông báo kết quả.

Thuật toán:

- **B1:** Nhận khoản phí cần cập nhật.
- **B2:** Kiểm tra quyền truy cập khoản phí.
- **B3:** Kiểm tra trạng thái chỉ là đang hiệu lực hoặc đã hủy.
- **B4:** Lưu trạng thái mới, không xóa lịch sử.

2.4.4. Chức năng Xem số dư học sinh và tổng quan tài chính

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

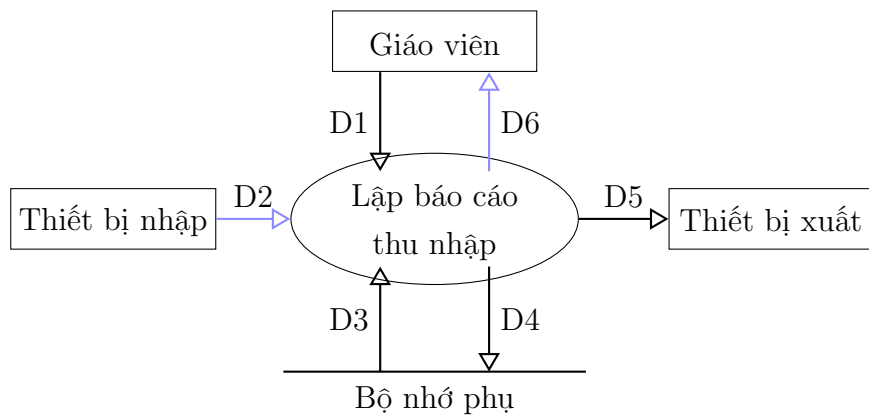
- **D1:** Bộ lọc học sinh, lớp hoặc khoảng thời gian.
- **D2:** Không có.
- **D3:** Transaction, FeeRecord, Student và Class.
- **D4:** Không có.
- **D5:** Số dư học sinh, tổng phải thu, tổng đã thu, tổng hoàn.
- **D6:** Kết quả đối soát.

Thuật toán:

- **B1:** Nhận bộ lọc.
- **B2:** Truy vấn khoản phí và giao dịch trong phạm vi giáo viên.
- **B3:** Tổng hợp số dư theo học sinh/lớp.
- **B4:** Trả bảng tổng quan.

2.4.5. Chức năng Lập báo cáo thu nhập theo kỳ

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

- **D1:** Từ ngày, đến ngày, danh sách lớp và tùy chọn báo cáo.
- **D2:** Không có.
- **D3:** Dữ liệu giao dịch, khoản phí, lớp và học sinh.
- **D4:** Không có.
- **D5:** Báo cáo thu nhập theo kỳ.
- **D6:** Thông báo kết quả.

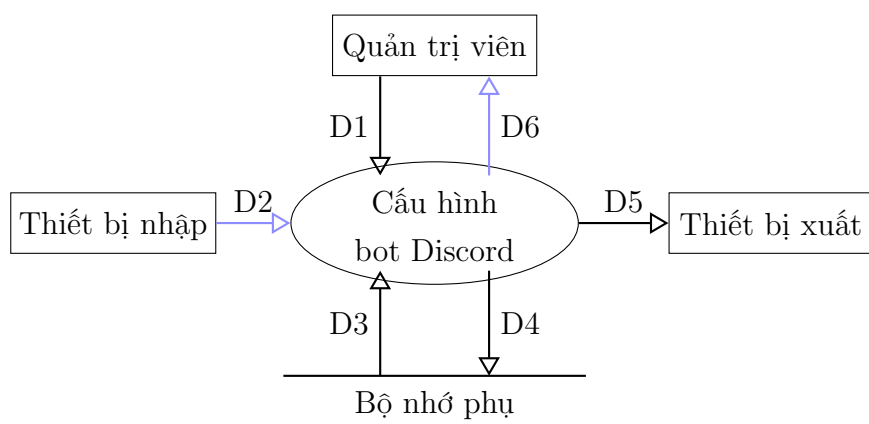
Thuật toán:

- **B1:** Nhận bộ lọc báo cáo.
- **B2:** Kiểm tra từ ngày không sau đến ngày.
- **B3:** Kiểm tra lớp thuộc giáo viên.
- **B4:** Tổng hợp giao dịch, khoản phí, số dư.
- **B5:** Trả báo cáo hoặc file kết xuất.

2.5. Quản lý Discord và Codeforces Gym

2.5.1. Chức năng Cấu hình bot Discord toàn hệ thống

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

- **D1:** Bot token, client id, client secret, permissions và scopes.

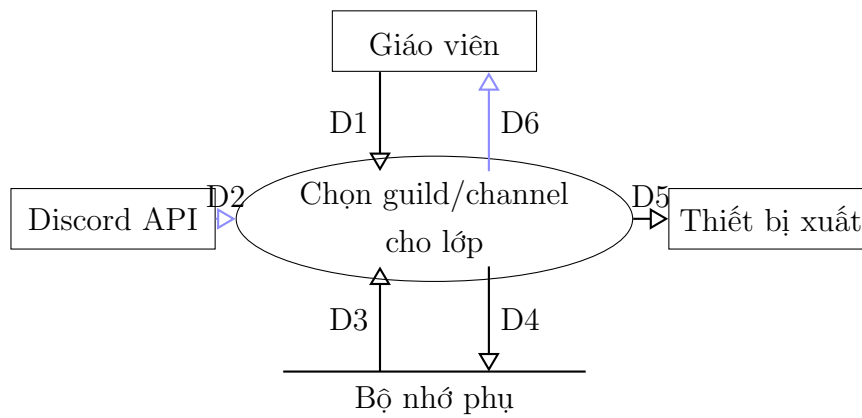
- **D2:** Không có.
- **D3:** Cấu hình bot hiện có.
- **D4:** Credential bot được lưu bảo mật.
- **D5:** Thông tin cấu hình đã che dữ liệu nhạy cảm.
- **D6:** Thông báo kết quả.

Thuật toán:

- **B1:** Quản trị viên nhập cấu hình.
- **B2:** Kiểm tra vai trò quản trị viên.
- **B3:** Kiểm tra token, client id, client secret không rỗng.
- **B4:** Lưu bảo mật và không trả giá trị đầy đủ ra giao diện.

2.5.2. Chức năng Chọn Discord guild và channel cho lớp

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

- **D1:** Lớp học, guild, channel thông báo và voice channel.
- **D2:** Danh sách guild/channel từ Discord.
- **D3:** Lớp, Discord guild/channel cache và binding hiện có.
- **D4:** ClassDiscordBinding mới/cập nhật.
- **D5:** Cấu hình Discord của lớp.

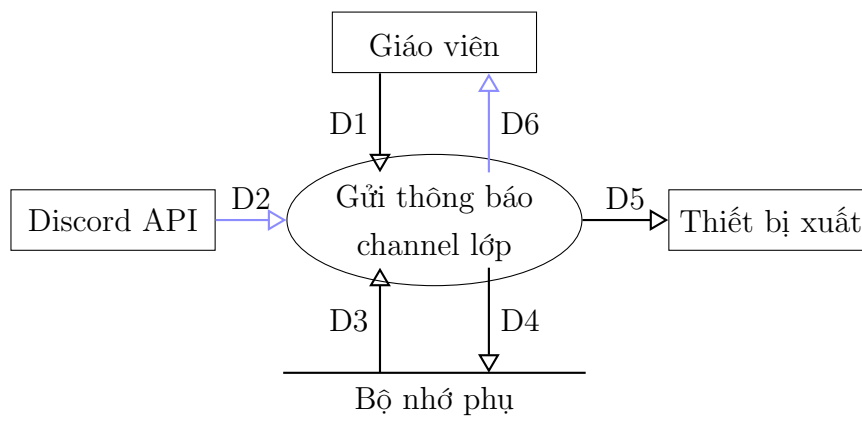
- **D6:** Thông báo kết quả.

Thuật toán:

- **B1:** Giáo viên chọn lớp và guild/channel.
- **B2:** Kiểm tra lớp thuộc giáo viên.
- **B3:** Kiểm tra guild/channel nằm trong dữ liệu Discord hệ thống nhìn thấy.
- **B4:** Kiểm tra channel thuộc đúng guild.
- **B5:** Lưu binding cho lớp.

2.5.3. Chức năng Gửi thông báo vào channel của lớp

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

- **D1:** Nội dung thông báo và danh sách guild nhận tin.
- **D2:** Trạng thái gửi từ Discord.
- **D3:** Binding lớp, bot credential và channel thông báo.
- **D4:** Nhật ký gửi tin và trạng thái lỗi nếu có.
- **D5:** Trạng thái gửi theo từng guild/channel.
- **D6:** Thông báo kết quả.

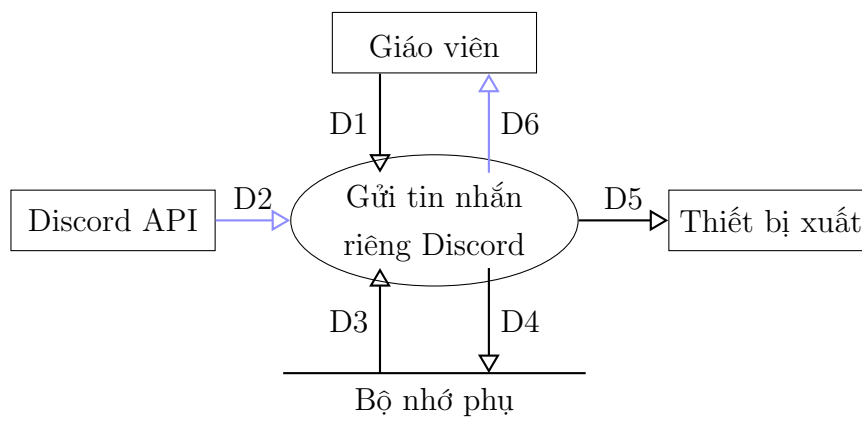
Thuật toán:

- **B1:** Nhận nội dung và danh sách guild.

- **B2:** Kiểm tra nội dung không rỗng và có ít nhất một guild.
- **B3:** Loại bỏ guild trùng.
- **B4:** Gửi tin qua Discord API.
- **B5:** Ghi nhận kết quả gửi.

2.5.4. Chức năng Gửi tin nhắn riêng cho học sinh qua Discord

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

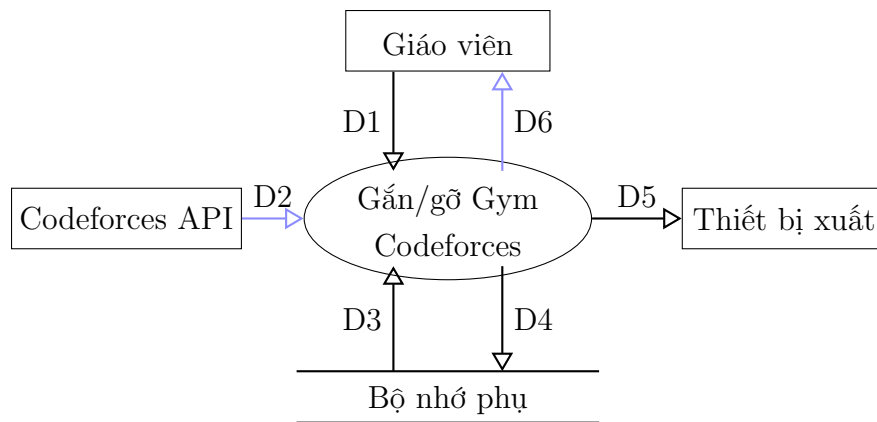
- **D1:** Nội dung, học sinh nhận tin hoặc lớp nhận tin.
- **D2:** Trạng thái gửi DM từ Discord.
- **D3:** Danh sách học sinh, StudentDiscordCredential và lớp học.
- **D4:** Nhật ký gửi tin riêng.
- **D5:** Kết quả gửi theo từng học sinh.
- **D6:** Thông báo kết quả.

Thuật toán:

- **B1:** Nhận nội dung và danh sách người nhận.
- **B2:** Kiểm tra có ít nhất một học sinh hoặc một lớp.
- **B3:** Lọc học sinh thuộc giáo viên hiện tại và có Discord credential.
- **B4:** Gửi DM qua Discord API.
- **B5:** Trả trạng thái gửi chi tiết.

2.5.5. Chức năng Gắn hoặc gỡ Gym Codeforces khỏi lớp học

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

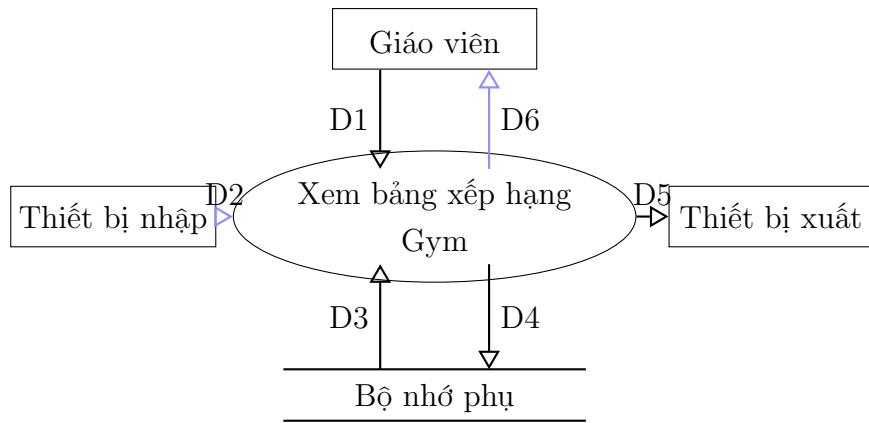
- **D1:** Lớp học, Gym ID và chu kỳ đồng bộ.
- **D2:** Dữ liệu Gym từ Codeforces; nếu chỉ gắn/gỡ Gym đã đồng bộ thì không có.
- **D3:** Lớp, credential Codeforces và Gym hiện có.
- **D4:** Liên kết Gym với lớp hoặc trạng thái gỡ Gym.
- **D5:** Danh sách Gym của lớp.
- **D6:** Thông báo kết quả.

Thuật toán:

- **B1:** Giáo viên chọn lớp và Gym.
- **B2:** Kiểm tra lớp thuộc giáo viên.
- **B3:** Kiểm tra Gym ID và chu kỳ đồng bộ nếu có.
- **B4:** Gắn/gỡ Gym, giữ dữ liệu lịch sử đã đồng bộ nếu cần báo cáo.

2.5.6. Chức năng Xem bảng xếp hạng Gym và hồ sơ học tập

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

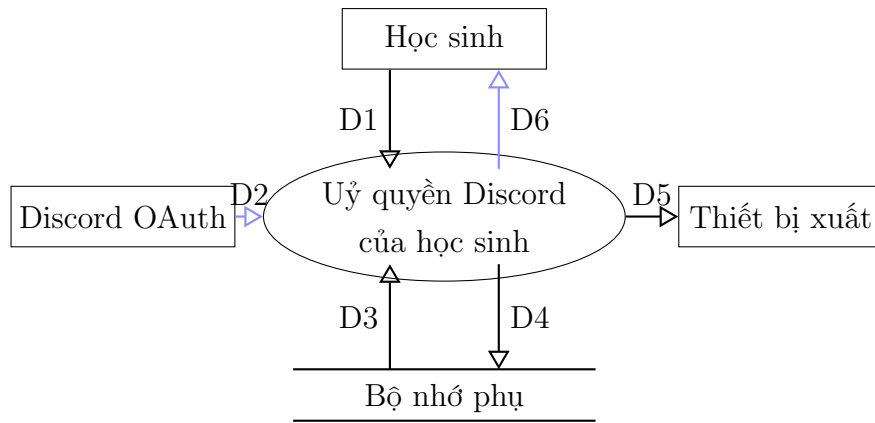
- **D1:** Lớp học, Gym, học sinh hoặc bài cần xem.
- **D2:** Không có.
- **D3:** GymProblem, GymStanding, Student, Enrollment.
- **D4:** Không có.
- **D5:** Bảng xếp hạng Gym và hồ sơ học tập.
- **D6:** Kết quả hiển thị hoặc thông báo chưa có dữ liệu.

Thuật toán:

- **B1:** Nhận lớp/Gym cần xem.
- **B2:** Kiểm tra lớp thuộc giáo viên.
- **B3:** Đọc GymStanding đã đồng bộ.
- **B4:** Ghép standing với học sinh đang ghi danh.
- **B5:** Hiển thị bảng kết quả.

2.5.7. Chức năng Học sinh uỷ quyền Discord OAuth

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

- **D1:** Liên kết uỷ quyền gắn với học sinh.
- **D2:** OAuth consent, callback, Discord user id và token.
- **D3:** Hồ sơ học sinh và credential hiện có.
- **D4:** StudentDiscordCredential được lưu bảo mật.
- **D5:** Trang thông báo uỷ quyền thành công/thất bại.
- **D6:** Thông báo kết quả.

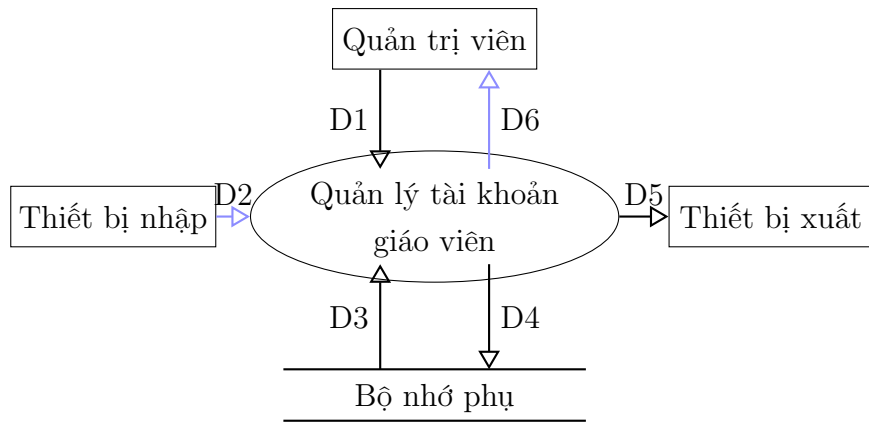
Thuật toán:

- **B1:** Học sinh mở liên kết OAuth.
- **B2:** Discord xác nhận quyền và trả callback.
- **B3:** Hệ thống kiểm tra URL gắn với học sinh hợp lệ.
- **B4:** Lưu Discord identity và token bảo mật.
- **B5:** Trả trang kết quả.

2.6. Quản trị hệ thống và tổng quan

2.6.1. Chức năng Quản lý tài khoản giáo viên

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

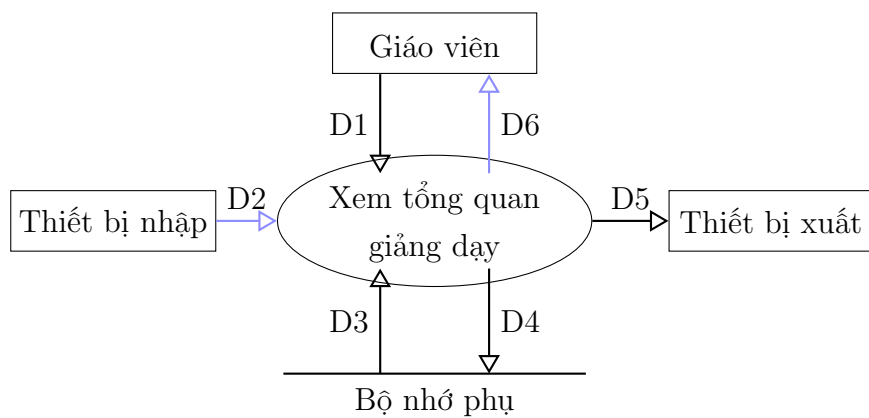
- **D1:** Giáo viên, tên đăng nhập, mật khẩu, trạng thái và Codeforces credential.
- **D2:** Không có.
- **D3:** Danh sách giáo viên và trạng thái hiện có.
- **D4:** Tài khoản giáo viên được cập nhật hoặc vô hiệu hoá.
- **D5:** Danh sách tài khoản giáo viên.
- **D6:** Thông báo kết quả.

Thuật toán:

- **B1:** Quản trị viên chọn tài khoản giáo viên.
- **B2:** Kiểm tra quyền admin.
- **B3:** Kiểm tra có ít nhất một trường thay đổi.
- **B4:** Cập nhật hoặc vô hiệu hóa, không xóa cứng tài khoản.

2.6.2. Chức năng Xem tổng quan giảng dạy

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

- **D1:** Yêu cầu mở dashboard hoặc bộ lọc thời gian.
- **D2:** Không có.
- **D3:** Lớp, học sinh, buổi học, điểm danh, tài chính và GymStanding.
- **D4:** Không có.
- **D5:** Số liệu tổng quan giảng dạy.
- **D6:** Dashboard hoặc thông báo không có dữ liệu.

Thuật toán:

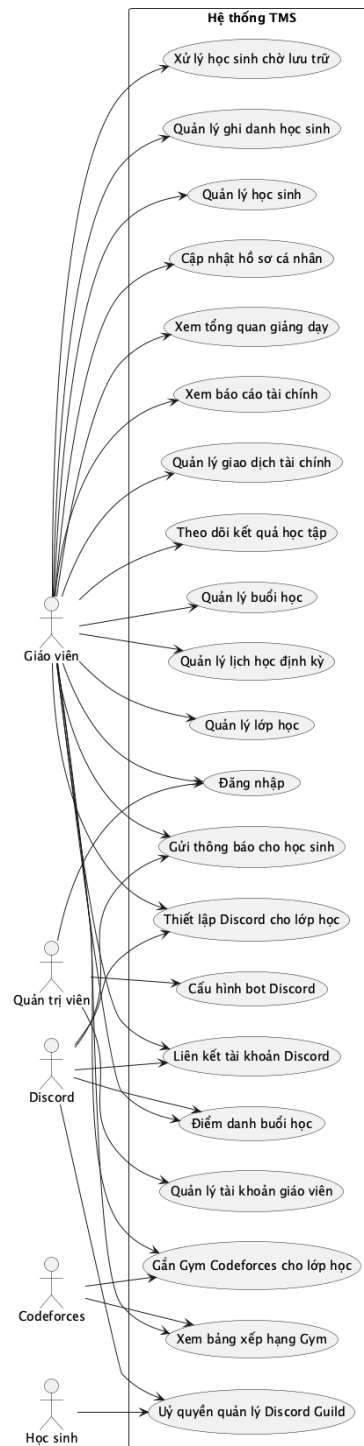
- **B1:** Giáo viên mở dashboard.
- **B2:** Hệ thống đọc dữ liệu thuộc giáo viên hiện tại.
- **B3:** Tổng hợp số lớp, học sinh, buổi học, doanh thu, công nợ và kết quả Gym.
- **B4:** Trả dữ liệu tổng quan.

3. Sơ đồ sử dụng chức năng (Use Case Diagram)

3.1. Danh sách các Actor

STT	Actor	Trách nhiệm
1	Giáo viên	Sử dụng hầu hết nghiệp vụ quản lý lớp học: học sinh, ghi danh, lớp, lịch, buổi học, điểm danh, tài chính, báo cáo, Discord và Codeforces Gym.
2	Quản trị viên	Quản lý tài khoản giáo viên và cấu hình bot Discord toàn hệ thống.
3	Học sinh	Ủy quyền Discord OAuth để hệ thống lưu danh tính Discord và phục vụ membership lớp học.
4	Discord	Cung cấp OAuth, guild/channel/member API, voice state và gửi thông báo/DM.
5	Codeforces	Cung cấp Gym, GymProblem và GymStanding cho quá trình theo dõi học tập.

3.2. Sơ đồ Use Case tổng quan



Hình 1: Sơ đồ Use Case tổng quan của hệ thống giúp giáo viên quản lý lớp học lập trình thi đấu

3.3. Đặc tả các Use Case

Các use case dưới đây được đặc tả theo cấu trúc của báo cáo mẫu: mỗi chức năng có tóm tắt, dòng sự kiện chính, dòng sự kiện phụ, tiền điều kiện và hậu điều kiện. Nội dung nghiệp vụ được lấy theo các module hiện có của dự án TMS: `account`, `student`, `classroom`, `finance` và `system`.

3.3.1. Quản lý tài khoản

3.3.1.1. Đăng nhập hệ thống

▷ **Tóm tắt:** Cho phép giáo viên hoặc quản trị viên truy cập hệ thống theo đúng vai trò.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Người dùng mở màn hình đăng nhập.
2. Người dùng nhập tên đăng nhập, mật khẩu và nhấn đăng nhập.
3. Hệ thống đối chiếu tài khoản với dữ liệu **Teacher**.
4. Hệ thống kiểm tra mật khẩu đã bấm, trạng thái hoạt động và vai trò.
5. Hệ thống cấp JWT và chuyển người dùng vào màn hình phù hợp với vai trò.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu thiếu tên đăng nhập hoặc mật khẩu, hệ thống yêu cầu nhập đầy đủ.
- Nếu mật khẩu không khớp hoặc tài khoản không tồn tại, hệ thống hiển thị lỗi đăng nhập.
- Nếu tài khoản bị vô hiệu hoá, hệ thống từ chối cấp phiên đăng nhập.

▷ **Tiền điều kiện:**

- Người dùng có tài khoản trong hệ thống.
- Hệ thống kết nối được với cơ sở dữ liệu.

▷ **Hậu điều kiện:**

- Nếu thành công, người dùng có JWT và truy cập được các chức năng theo quyền.
- Nếu thất bại, người dùng ở lại màn hình đăng nhập.

3.3.1.2. Đăng ký tài khoản giáo viên

▷ **Tóm tắt:** Tạo tài khoản giáo viên mới cùng thông tin Codeforces nếu người dùng cung cấp.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Người dùng mở chức năng đăng ký.
2. Người dùng nhập tên đăng nhập, mật khẩu và thông tin Codeforces.
3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc và tính duy nhất của tên đăng nhập.
4. Hệ thống băm mật khẩu, bảo vệ credential Codeforces và tạo bản ghi **Teacher**.
5. Hệ thống trả kết quả đăng ký và cho phép người dùng chuyển sang đăng nhập.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu tên đăng nhập đã tồn tại, hệ thống báo lỗi trùng tài khoản.
- Nếu thiếu tên đăng nhập hoặc mật khẩu, hệ thống không tạo tài khoản.
- Nếu credential Codeforces không được nhập, hệ thống vẫn tạo tài khoản nhưng không lưu credential.

▷ **Tiền điều kiện:** Người dùng chưa đăng nhập hoặc quản trị viên đang tạo tài khoản giáo viên.

▷ **Hậu điều kiện:**

- Tài khoản giáo viên mới được lưu trong hệ thống.
- Credential Codeforces được lưu bảo mật nếu có dữ liệu hợp lệ.

3.3.1.3. Cập nhật hồ sơ và thông tin Codeforces của giáo viên

▷ **Tóm tắt:** Cho phép giáo viên cập nhật tài khoản, mật khẩu và credential Codeforces của chính mình.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên mở màn hình hồ sơ cá nhân.
2. Giáo viên nhập các trường cần thay đổi.
3. Hệ thống kiểm tra có ít nhất một trường cập nhật.

4. Nếu đổi mật khẩu, hệ thống bấm mật khẩu mới.
5. Hệ thống lưu hồ sơ mới và trả dữ liệu đã che thông tin nhạy cảm.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu không có trường thay đổi, hệ thống báo lỗi.
- Nếu mật khẩu mới rỗng, hệ thống từ chối cập nhật.
- Nếu tên đăng nhập mới bị trùng, hệ thống yêu cầu nhập tên khác.

▷ **Tiền điều kiện:** Giáo viên đã đăng nhập.

▷ **Hậu điều kiện:** Hồ sơ giáo viên hoặc credential Codeforces được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

3.3.1.4. Liên kết tài khoản Discord của giáo viên

▷ **Tóm tắt:** Xác minh tài khoản Discord của giáo viên để sử dụng các chức năng guild, channel và bot.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên chọn bắt đầu liên kết Discord.
2. Hệ thống sinh URL OAuth kèm state xác thực.
3. Giáo viên đăng nhập và đồng ý quyền trên Discord.
4. Discord trả callback cho hệ thống.
5. Hệ thống kiểm tra callback và lưu Discord user id, username vào hồ sơ giáo viên.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu state không hợp lệ hoặc hết hạn, hệ thống từ chối callback.
- Nếu Discord trả lỗi, hệ thống không cập nhật hồ sơ.
- Nếu cấu hình OAuth chưa có, hệ thống báo lỗi cấu hình.

▷ **Tiền điều kiện:**

- Giáo viên đã đăng nhập.
- Bot Discord và OAuth client đã được cấu hình.

▷ **Hậu điều kiện:** Hồ sơ giáo viên có định danh Discord đã xác minh.

3.3.2. Quản lý học sinh và ghi danh

3.3.2.1. Thêm học sinh và ghi danh vào lớp

▷ **Tóm tắt:** Tạo hồ sơ học sinh và ghi danh học sinh vào một lớp thuộc giáo viên hiện tại.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên mở danh sách học sinh và chọn thêm học sinh.
2. Giáo viên nhập họ tên, lớp, Codeforces handle, số điện thoại và ghi chú.
3. Hệ thống kiểm tra lớp thuộc giáo viên hiện tại.
4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc và ghi danh đang hoạt động bị trùng.
5. Hệ thống tạo **Student** và **Enrollment**.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu lớp không thuộc giáo viên, hệ thống từ chối thao tác.
- Nếu thiếu họ tên, lớp hoặc Codeforces handle, hệ thống yêu cầu bổ sung.
- Nếu học sinh đã có ghi danh hoạt động trong phạm vi giáo viên, hệ thống báo lỗi.

▷ **Tiền điều kiện:** Giáo viên đã đăng nhập và lớp học đã tồn tại.

▷ **Hậu điều kiện:** Học sinh xuất hiện trong danh sách lớp với trạng thái ghi danh hoạt động.

3.3.2.2. Cập nhật hồ sơ học sinh

▷ **Tóm tắt:** Cập nhật thông tin cá nhân, liên hệ và Codeforces handle của học sinh.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên chọn học sinh cần sửa.
2. Hệ thống tải hồ sơ học sinh thuộc phạm vi giáo viên.
3. Giáo viên nhập thông tin mới.
4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu cập nhật.
5. Hệ thống lưu hồ sơ và hiển thị dữ liệu mới.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu học sinh không thuộc giáo viên, hệ thống trả lỗi quyền truy cập.
- Nếu không có trường thay đổi, hệ thống báo lỗi.
- Nếu Codeforces handle mới rỗng, hệ thống không lưu thay đổi.

▷ **Tiền điều kiện:** Học sinh đã tồn tại trong hệ thống.

▷ **Hậu điều kiện:** Hồ sơ học sinh được cập nhật và dùng cho các báo cáo sau đó.

3.3.2.3. Chuyển lớp, rút học sinh, khôi phục học sinh

▷ **Tóm tắt:** Điều chỉnh vòng đời học sinh thông qua ghi danh mới, rút khỏi lớp hoặc khôi phục lại lớp học.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên chọn học sinh và thao tác cần thực hiện.
2. Hệ thống kiểm tra học sinh, lớp hiện tại và lớp đích thuộc giáo viên.
3. Nếu chuyển lớp, hệ thống kết thúc ghi danh cũ và tạo ghi danh mới.
4. Nếu rút học sinh, hệ thống cập nhật trạng thái theo tình hình số dư.
5. Nếu khôi phục, hệ thống tạo lại ghi danh hoạt động cho lớp được chọn.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu lớp đích không hợp lệ, hệ thống từ chối chuyển hoặc khôi phục.
- Nếu học sinh không có trạng thái phù hợp, hệ thống báo lỗi nghiệp vụ.
- Nếu còn công nợ sau khi rút, học sinh được đưa vào trạng thái chờ xử lý thay vì lưu trữ ngay.

▷ **Tiền điều kiện:** Học sinh có hồ sơ trong hệ thống và giáo viên có quyền quản lý học sinh đó.

▷ **Hậu điều kiện:** Trạng thái học sinh và lịch sử Enrollment phản ánh đúng thao tác mới nhất.

3.3.2.4. Lưu trữ học sinh đang chờ xử lý công nợ

▷ **Tóm tắt:** Hoàn tất lưu trữ học sinh sau khi các khoản cần thu hoặc cần hoàn đã được xử lý.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên mở danh sách học sinh chờ lưu trữ.
2. Giáo viên chọn học sinh cần lưu trữ.
3. Hệ thống đọc số dư từ `Transaction` và `FeeRecord`.
4. Hệ thống xác nhận số dư đã xử lý xong.
5. Hệ thống chuyển học sinh sang trạng thái đã lưu trữ.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu học sinh chưa ở trạng thái chờ lưu trữ, hệ thống từ chối thao tác.
- Nếu còn số dư cần thu hoặc cần hoàn, hệ thống hiển thị lý do chưa thể lưu trữ.

▷ **Tiền điều kiện:** Học sinh đang ở trạng thái chờ lưu trữ.

▷ **Hậu điều kiện:** Học sinh được lưu trữ và không còn xuất hiện trong danh sách học sinh đang học.

3.3.2.5. Tra cứu và xem hồ sơ học tập của học sinh

▷ **Tóm tắt:** Cho phép giáo viên xem thông tin tổng hợp về học sinh, lớp, điểm danh, tài chính và Codeforces Gym.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên nhập từ khóa hoặc chọn bộ lọc học sinh.
2. Hệ thống tìm học sinh thuộc phạm vi giáo viên.
3. Giáo viên mở hồ sơ học tập của một học sinh.
4. Hệ thống tổng hợp ghi danh, điểm danh, giao dịch, khoản phí và kết quả Gym.
5. Hệ thống hiển thị hồ sơ học tập tổng hợp.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu không có học sinh phù hợp, hệ thống hiển thị trạng thái rỗng.
- Nếu học sinh không thuộc giáo viên, hệ thống không trả dữ liệu chi tiết.

▷ **Tiền điều kiện:** Giáo viên đã đăng nhập và có dữ liệu học sinh.

▷ **Hậu điều kiện:** Giáo viên xem được hồ sơ học tập phục vụ theo dõi và tư vấn.

3.3.3. Quản lý lớp học, lịch học và buổi học

3.3.3.1. Thêm, sửa hoặc lưu trữ lớp học

▷ **Tóm tắt:** Quản lý thông tin lớp, học phí, lịch học và trạng thái lớp.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên mở màn hình lớp học.
2. Giáo viên thêm lớp mới hoặc chọn lớp cần cập nhật.
3. Giáo viên nhập tên lớp, học phí mỗi buổi và lịch học.
4. Hệ thống kiểm tra tên lớp, học phí và lịch học.
5. Hệ thống lưu lớp mới, cập nhật lớp hoặc chuyển lớp sang trạng thái lưu trữ.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu tên lớp rỗng, hệ thống yêu cầu nhập lại.
- Nếu học phí âm, hệ thống báo lỗi.
- Nếu tạo lớp mới nhưng không có lịch học, hệ thống không lưu lớp.
- Nếu lưu trữ lớp, hệ thống chuyển trạng thái thay vì xoá cứng dữ liệu.

▷ **Tiền điều kiện:** Giáo viên đã đăng nhập.

▷ **Hậu điều kiện:** Danh sách lớp và lịch học liên quan được cập nhật.

3.3.3.2. Thiết lập lịch học định kỳ

▷ **Tóm tắt:** Cấu hình các khung giờ học cố định dùng để tạo và theo dõi buổi học.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên chọn lớp cần thiết lập lịch.
2. Hệ thống hiển thị các lịch học hiện có.
3. Giáo viên nhập thứ trong tuần, giờ bắt đầu và giờ kết thúc.
4. Hệ thống kiểm tra thứ và khoảng thời gian hợp lệ.
5. Hệ thống lưu danh sách lịch học định kỳ của lớp.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu giờ kết thúc không sau giờ bắt đầu, hệ thống báo lỗi.
- Nếu lớp không thuộc giáo viên, hệ thống từ chối truy cập.

▷ **Tiền điều kiện:** Lớp học đã tồn tại và thuộc giáo viên hiện tại.

▷ **Hậu điều kiện:** Lịch học định kỳ của lớp được cập nhật.

3.3.3.3. Tạo buổi học thủ công và xem danh sách buổi học

▷ **Tóm tắt:** Cho phép giáo viên tạo buổi học phát sinh hoặc xem các buổi học đã có.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên chọn lớp hoặc bộ lọc buổi học.
2. Nếu tạo buổi học, giáo viên nhập ngày học, giờ bắt đầu và giờ kết thúc.
3. Hệ thống kiểm tra lớp thuộc giáo viên.
4. Hệ thống kiểm tra khoảng thời gian hợp lệ.
5. Hệ thống tạo **Session** hoặc trả danh sách buổi học theo bộ lọc.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu thiếu thông tin thời gian, hệ thống yêu cầu nhập đủ dữ liệu.
- Nếu giờ kết thúc không sau giờ bắt đầu, hệ thống báo lỗi.
- Nếu chỉ xem danh sách, hệ thống không ghi dữ liệu mới.

▷ **Tiền điều kiện:** Lớp học đang thuộc giáo viên hiện tại.

▷ **Hậu điều kiện:** Buổi học mới được tạo hoặc danh sách buổi học được hiển thị.

3.3.3.4. Hủy buổi học

▷ **Tóm tắt:** Chuyển buổi học sang trạng thái hủy và giữ lại lịch sử liên quan.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên chọn buổi học cần hủy.
2. Hệ thống kiểm tra buổi học thuộc giáo viên hiện tại.
3. Hệ thống chuyển trạng thái **Session** sang hủy.
4. Hệ thống xử lý các bản ghi điểm danh và khoản phí liên quan.

5. Hệ thống cập nhật danh sách buổi học.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu buổi học không thuộc giáo viên, hệ thống từ chối thao tác.
- Nếu buổi học đã hủy, hệ thống không lặp lại thao tác.

▷ **Tiền điều kiện:** Buổi học đã tồn tại.

▷ **Hậu điều kiện:** Buổi học không còn được tính như một buổi học hiệu lực.

3.3.4. Quản lý điểm danh

3.3.4.1. Xem và cập nhật trạng thái điểm danh học sinh

▷ **Tóm tắt:** Ghi nhận trạng thái tham gia buổi học của từng học sinh và cập nhật khoản phí liên quan.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên mở bảng điểm danh của một buổi học.
2. Hệ thống tải danh sách học sinh đang ghi danh vào lớp.
3. Giáo viên cập nhật trạng thái có mặt, vắng có phép hoặc vắng không phép.
4. Hệ thống kiểm tra học sinh và buổi học thuộc giáo viên.
5. Hệ thống lưu **Attendance** và cập nhật **FeeRecord** tương ứng.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu trạng thái điểm danh không hợp lệ, hệ thống không lưu.
- Nếu buổi học đã hủy, hệ thống từ chối cập nhật điểm danh.
- Nếu dữ liệu đến từ Discord voice state, hệ thống tự xác định học sinh đã liên kết Discord.

▷ **Tiền điều kiện:** Buổi học và học sinh thuộc giáo viên hiện tại.

▷ **Hậu điều kiện:** Bảng điểm danh và khoản phí phát sinh từ buổi học được đồng bộ.

3.3.5. Quản lý tài chính và báo cáo

3.3.5.1. Ghi nhận giao dịch thu tiền hoặc hoàn tiền

▷ **Tóm tắt:** Lưu giao dịch tài chính để đối soát số dư học sinh.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên mở màn hình giao dịch tài chính.
2. Giáo viên chọn học sinh và nhập số tiền, loại giao dịch, ghi chú.
3. Hệ thống kiểm tra học sinh thuộc giáo viên.
4. Hệ thống chuẩn hoá thu tiền là số dương và hoàn tiền là số âm.
5. Hệ thống lưu Transaction và cập nhật số dư hiển thị.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu loại giao dịch không hợp lệ, hệ thống báo lỗi.
- Nếu học sinh không thuộc giáo viên, hệ thống từ chối thao tác.
- Nếu cập nhật giao dịch cũ, hệ thống kiểm tra quyền truy cập giao dịch trước khi lưu.

▷ **Tiền điều kiện:** Học sinh đã tồn tại trong hệ thống.

▷ **Hậu điều kiện:** Lịch sử giao dịch và số dư học sinh được cập nhật.

3.3.5.2. Cập nhật trạng thái khoản phí phát sinh từ buổi học

▷ **Tóm tắt:** Cho phép giáo viên giữ hiệu lực hoặc hủy một khoản phí đã phát sinh.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên mở danh sách khoản phí.
2. Giáo viên chọn khoản phí cần cập nhật.
3. Hệ thống kiểm tra khoản phí thuộc học sinh hoặc buổi học của giáo viên.
4. Giáo viên chọn trạng thái mới.
5. Hệ thống lưu trạng thái FeeRecord.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu trạng thái không thuộc nhóm đang hiệu lực hoặc đã hủy, hệ thống báo lỗi.

- Nếu khoản phí không thuộc phạm vi giáo viên, hệ thống từ chối cập nhật.

▷ **Tiền điều kiện:** Khoản phí đã được phát sinh từ điểm danh hoặc buổi học.

▷ **Hậu điều kiện:** Số dư tài chính phản ánh trạng thái mới của khoản phí.

3.3.5.3. Xem số dư học sinh và tổng quan tài chính

▷ **Tóm tắt:** Tổng hợp khoản phí, giao dịch và số dư theo học sinh, lớp hoặc thời gian.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên mở màn hình tài chính.
2. Giáo viên nhập bộ lọc học sinh, lớp hoặc khoảng thời gian.
3. Hệ thống kiểm tra lớp và học sinh thuộc giáo viên.
4. Hệ thống tổng hợp FeeRecord và Transaction.
5. Hệ thống hiển thị số dư, tổng phải thu, tổng đã thu và tổng hoàn.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu không có dữ liệu, hệ thống hiển thị bảng rỗng.
- Nếu bộ lọc lớp không thuộc giáo viên, hệ thống không trả dữ liệu.

▷ **Tiền điều kiện:** Giáo viên đã đăng nhập.

▷ **Hậu điều kiện:** Giáo viên có dữ liệu đối soát công nợ hiện tại.

3.3.5.4. Lập báo cáo thu nhập theo kỳ

▷ **Tóm tắt:** Kết xuất báo cáo thu nhập, khoản phải thu và số dư trong một khoảng thời gian.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên mở chức năng báo cáo thu nhập.
2. Giáo viên nhập từ ngày, đến ngày, danh sách lớp và tùy chọn báo cáo.
3. Hệ thống kiểm tra từ ngày không sau đến ngày.
4. Hệ thống kiểm tra các lớp thuộc giáo viên.
5. Hệ thống tổng hợp dữ liệu và trả báo cáo.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu khoảng thời gian không hợp lệ, hệ thống yêu cầu nhập lại.
- Nếu lớp không thuộc giáo viên, hệ thống loại bỏ hoặc từ chối bộ lọc.
- Nếu không có dữ liệu, hệ thống trả báo cáo rỗng có thông báo phù hợp.

▷ **Tiền điều kiện:** Giáo viên đã đăng nhập và có quyền xem dữ liệu tài chính của lớp.

▷ **Hậu điều kiện:** Báo cáo thu nhập theo kỳ được hiển thị hoặc kết xuất.

3.3.6. Quản lý Discord

3.3.6.1. Cấu hình bot Discord toàn hệ thống

▷ **Tóm tắt:** Cho phép quản trị viên lưu token bot và OAuth client dùng chung cho toàn hệ thống.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Quản trị viên mở màn hình cấu hình Discord bot.
2. Quản trị viên nhập bot token, client id, client secret, permissions và scopes.
3. Hệ thống kiểm tra vai trò quản trị viên.
4. Hệ thống kiểm tra các trường bắt buộc.
5. Hệ thống lưu `DiscordBotCredential` và che dữ liệu nhạy cảm khi trả về giao diện.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu người dùng không phải quản trị viên, hệ thống từ chối truy cập.
- Nếu thiếu token hoặc client secret, hệ thống không lưu cấu hình.

▷ **Tiền điều kiện:** Người dùng đã đăng nhập với vai trò quản trị viên.

▷ **Hậu điều kiện:** Hệ thống có cấu hình Discord bot để sử dụng cho OAuth và gửi tin.

3.3.6.2. Chọn Discord guild và channel cho lớp

▷ **Tóm tắt:** Gắn guild, channel thông báo và voice channel vào một lớp học.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên mở cấu hình Discord của lớp.

2. Hệ thống tải danh sách guild và channel từ cache hoặc Discord API.
3. Giáo viên chọn guild, channel thông báo và voice channel.
4. Hệ thống kiểm tra lớp thuộc giáo viên và channel thuộc đúng guild.
5. Hệ thống lưu `ClassDiscordBinding`.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu guild hoặc channel không tồn tại trong dữ liệu Discord hệ thống nhìn thấy, hệ thống báo lỗi.
- Nếu channel không thuộc guild đã chọn, hệ thống từ chối lưu.
- Nếu giáo viên gỡ cấu hình, hệ thống xóa binding nhưng giữ dữ liệu lớp.

▷ **Tiền điều kiện:**

- Giáo viên đã đăng nhập.
- Bot Discord đã được cấu hình và có quyền trong guild.

▷ **Hậu điều kiện:** Lớp học có binding Discord hợp lệ để gửi thông báo và hỗ trợ điểm danh.

3.3.6.3. Gửi thông báo vào channel của lớp

▷ **Tóm tắt:** Gửi thông báo chung tới channel Discord đã cấu hình cho lớp.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên nhập nội dung thông báo và chọn guild hoặc lớp nhận tin.
2. Hệ thống kiểm tra nội dung không rỗng.
3. Hệ thống đọc `ClassDiscordBinding` và credential bot.
4. Hệ thống gửi tin qua Discord API.
5. Hệ thống trả trạng thái gửi theo từng guild hoặc channel.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu chưa cấu hình channel, hệ thống báo lỗi.
- Nếu Discord API trả lỗi, hệ thống ghi nhận trạng thái thất bại.

- Nếu danh sách guild bị trùng, hệ thống loại bỏ bản ghi trùng trước khi gửi.

▷ **Tiền điều kiện:** Lớp đã có cấu hình Discord hợp lệ.

▷ **Hậu điều kiện:** Thông báo được gửi tới channel hoặc có kết quả lỗi rõ ràng cho giáo viên.

3.3.6.4. Gửi tin nhắn riêng cho học sinh qua Discord

▷ **Tóm tắt:** Gửi DM cho học sinh đã uỷ quyền Discord.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên nhập nội dung tin nhắn.
2. Giáo viên chọn một học sinh hoặc danh sách học sinh theo lớp.
3. Hệ thống lọc học sinh thuộc giáo viên và có `StudentDiscordCredential`.
4. Hệ thống gửi DM qua Discord API.
5. Hệ thống trả trạng thái gửi theo từng học sinh.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu nội dung rỗng, hệ thống không gửi tin.
- Nếu học sinh chưa uỷ quyền Discord, hệ thống bỏ qua và trả lý do.
- Nếu Discord không cho phép gửi DM, hệ thống ghi nhận lỗi cho học sinh đó.

▷ **Tiền điều kiện:** Học sinh nhận tin đã có credential Discord hoặc có thể được lọc khỏi danh sách gửi.

▷ **Hậu điều kiện:** Giáo viên biết được học sinh nào đã nhận tin và học sinh nào gửi thất bại.

3.3.7. Quản lý Codeforces Gym

3.3.7.1. Gắn hoặc gỡ Gym Codeforces khỏi lớp học

▷ **Tóm tắt:** Liên kết Gym Codeforces với lớp để đồng bộ bài tập và standing.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên mở màn hình Gym của lớp.
2. Giáo viên chọn Gym có sẵn hoặc nhập Gym ID.

3. Hệ thống kiểm tra lớp thuộc giáo viên.
4. Hệ thống kiểm tra Gym ID và chu kỳ đồng bộ nếu có.
5. Hệ thống tạo hoặc gỡ liên kết giữa lớp và Gym.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu Gym ID không phải số, hệ thống báo lỗi.
- Nếu credential Codeforces thiếu hoặc không hợp lệ khi cần đồng bộ, hệ thống báo lỗi.
- Nếu gỡ Gym, hệ thống giữ dữ liệu lịch sử đã đồng bộ để phục vụ báo cáo.

▷ **Tiền điều kiện:** Lớp học tồn tại và thuộc giáo viên hiện tại.

▷ **Hậu điều kiện:** Danh sách Gym của lớp được cập nhật.

3.3.7.2. Xem bảng xếp hạng Gym và hồ sơ học tập

▷ **Tóm tắt:** Hiện thị standing Gym theo học sinh đang ghi danh trong lớp.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên chọn lớp và Gym cần xem.
2. Hệ thống kiểm tra lớp và Gym thuộc giáo viên.
3. Hệ thống đọc `GymProblem`, `GymStanding` và danh sách học sinh.
4. Hệ thống ghép standing với Codeforces handle của học sinh.
5. Hệ thống hiển thị bảng kết quả và dữ liệu học tập liên quan.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu Gym chưa đồng bộ, hệ thống thông báo chưa có dữ liệu.
- Nếu học sinh chưa có Codeforces handle phù hợp, hệ thống hiển thị trạng thái chưa ghép được.

▷ **Tiền điều kiện:** Lớp đã gán Gym Codeforces.

▷ **Hậu điều kiện:** Giáo viên xem được tiến độ làm bài của học sinh trong Gym.

3.3.8. Ủy quyền Discord của học sinh

3.3.8.1. Học sinh ủy quyền Discord OAuth

▷ **Tóm tắt:** Học sinh cấp quyền để hệ thống lưu định danh Discord và dùng cho gửi tin hoặc mời vào lớp.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Học sinh mở liên kết ủy quyền Discord được hệ thống tạo cho hồ sơ học sinh.
2. Discord hiển thị màn hình xác nhận quyền.
3. Học sinh đồng ý ủy quyền.
4. Discord trả callback về hệ thống.
5. Hệ thống kiểm tra state, lưu `StudentDiscordCredential` và hiển thị trang kết quả.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu callback sai hoặc state hết hạn, hệ thống không lưu credential.
- Nếu học sinh không tồn tại, hệ thống báo lỗi.
- Nếu Discord từ chối quyền, hệ thống hiển thị trang thất bại.

▷ **Tiền điều kiện:** Học sinh có liên kết ủy quyền hợp lệ do giáo viên tạo.

▷ **Hậu điều kiện:** Hồ sơ học sinh có định danh Discord để phục vụ các chức năng liên quan.

3.3.9. Quản trị hệ thống và tổng quan

3.3.9.1. Quản lý tài khoản giáo viên

▷ **Tóm tắt:** Cho phép quản trị viên cập nhật hoặc vô hiệu hoá tài khoản giáo viên.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Quản trị viên mở danh sách tài khoản giáo viên.
2. Hệ thống tải danh sách `Teacher`.
3. Quản trị viên chọn tài khoản cần cập nhật.
4. Quản trị viên nhập trường cần thay đổi hoặc chọn vô hiệu hoá.
5. Hệ thống kiểm tra quyền admin và lưu thay đổi.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu người dùng không có vai trò admin, hệ thống từ chối truy cập.
- Nếu không có trường thay đổi, hệ thống báo lỗi.
- Nếu cập nhật mật khẩu, hệ thống băm mật khẩu trước khi lưu.

▷ **Tiền điều kiện:** Người dùng đã đăng nhập với vai trò quản trị viên.

▷ **Hậu điều kiện:** Tài khoản giáo viên được cập nhật hoặc bị vô hiệu hoá mà không bị xoá cứng.

3.3.9.2. Xem tổng quan giảng dạy

▷ **Tóm tắt:** Cung cấp dashboard tổng hợp tình hình lớp học, học sinh, buổi học, tài chính và kết quả Gym.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên mở màn hình dashboard.
2. Hệ thống xác định giáo viên hiện tại từ JWT.
3. Hệ thống đọc dữ liệu lớp, học sinh, buổi học, điểm danh, tài chính và GymStanding.
4. Hệ thống tổng hợp số lớp, số học sinh, doanh thu, công nợ và kết quả học tập.
5. Hệ thống hiển thị dashboard cho giáo viên.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu chưa có dữ liệu, hệ thống hiển thị trạng thái rỗng.
- Nếu phiên đăng nhập hết hạn, hệ thống yêu cầu đăng nhập lại.

▷ **Tiền điều kiện:** Giáo viên đã đăng nhập.

▷ **Hậu điều kiện:** Giáo viên có cái nhìn tổng quan về vận hành lớp học hiện tại.

4. Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)

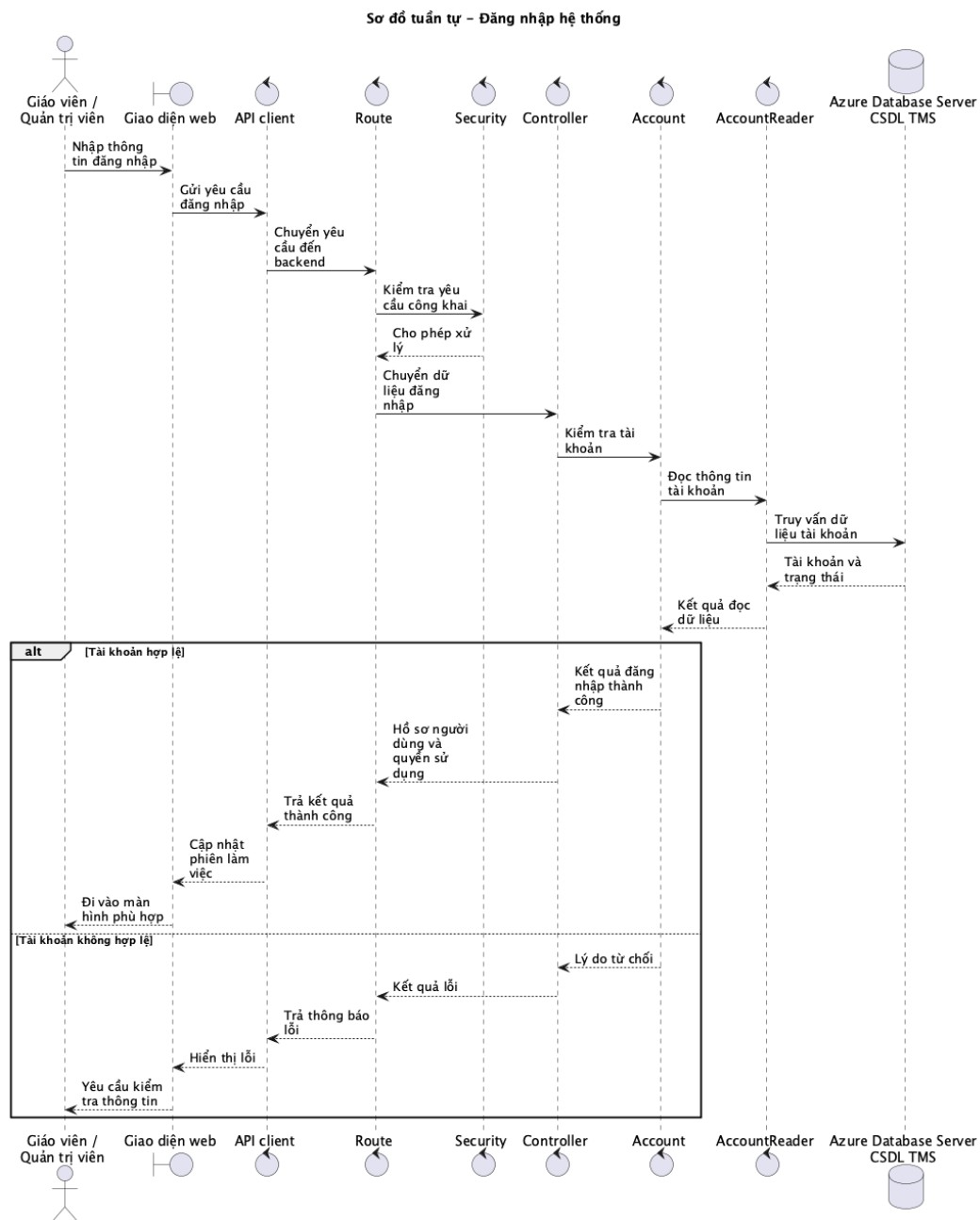
Các sequence diagram dưới đây được chọn theo khả năng thể hiện thứ tự tương tác giữa actor, giao diện, backend, module nghiệp vụ, worker nền, cơ sở dữ liệu và hệ thống ngoài. Một số luồng nền không có actor người dùng; trong trường hợp đó sơ đồ bắt đầu từ `BackgroundSyncWorker` khi đến chu kỳ xử lý. Các participant trong sơ đồ chỉ dùng các

thành phần đã xuất hiện trong sơ đồ kiến trúc hệ thống, bao gồm Giao diện web, API client, Route, Security, Controller, Account, Student, Classroom, Finance, Background Sync Worker, Codeforces Client, các Reader/Writer của từng module, Azure Database Server, Discord và Codeforces.

STT	Use case tiêu biểu	Actor chính	Lý do chọn
1	Đăng nhập hệ thống	Giáo viên/Quản trị viên	Đại diện cho nhóm kiểm soát truy cập và khởi tạo phiên làm việc.
2	Worker đồng bộ thông tin từ Codeforces	Không có actor	Đại diện cho luồng nền tự chạy theo chu kỳ: duyệt từng giáo viên, kiểm tra credential, lấy Gym/standing từ Codeforces và cập nhật dữ liệu Gym trong TMS.
3	Điểm danh buổi học	Giáo viên	Đại diện cho luồng vận hành lớp học có ảnh hưởng sang tài chính.
4	Ủy quyền quản lý Discord Guild	Học sinh	Đại diện cho luồng học sinh tương tác với Discord và hệ thống TMS.
5	Gắn Gym Codeforces cho lớp học	Giáo viên	Đại diện cho luồng lớp học kết hợp dữ liệu luyện tập từ Codeforces.

4.1. Sequence Diagram cho đăng nhập hệ thống

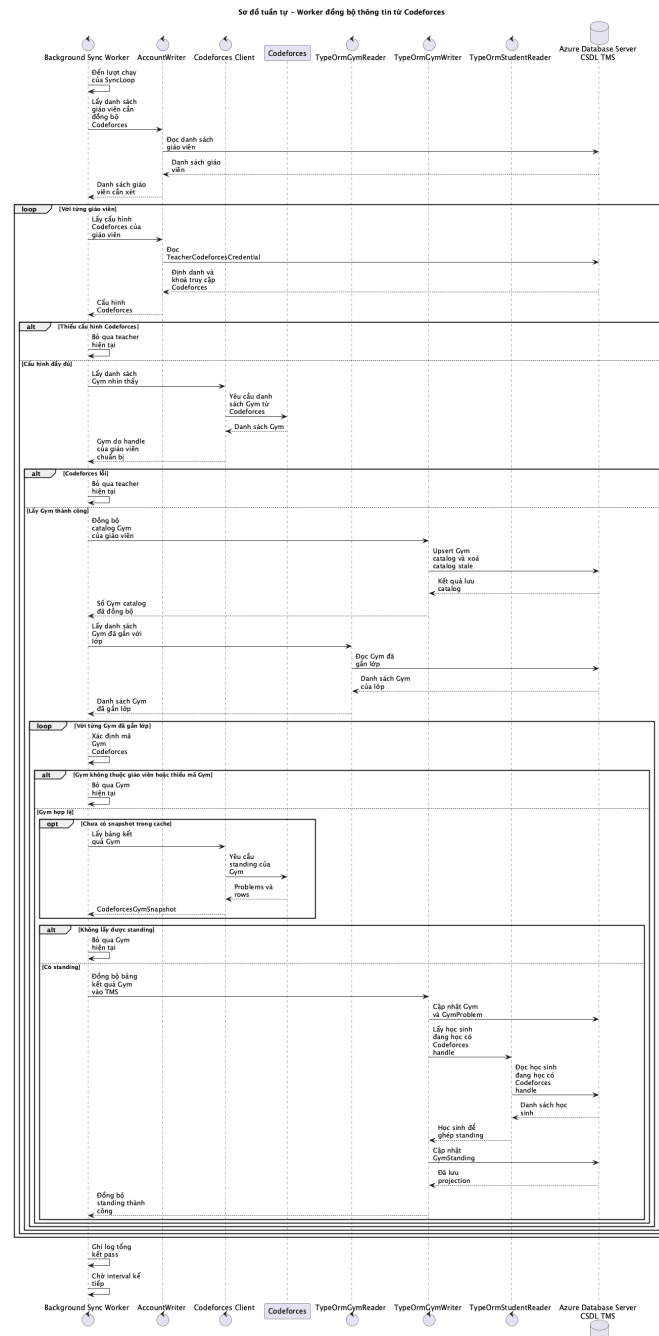
Use case này thể hiện thứ tự từ lúc người dùng nhập thông tin đăng nhập đến khi hệ thống kiểm tra tài khoản, trạng thái và quyền sử dụng.



Hình 2: Sequence Diagram cho use case đăng nhập hệ thống

4.2. Sequence Diagram cho worker đồng bộ thông tin từ Codeforces

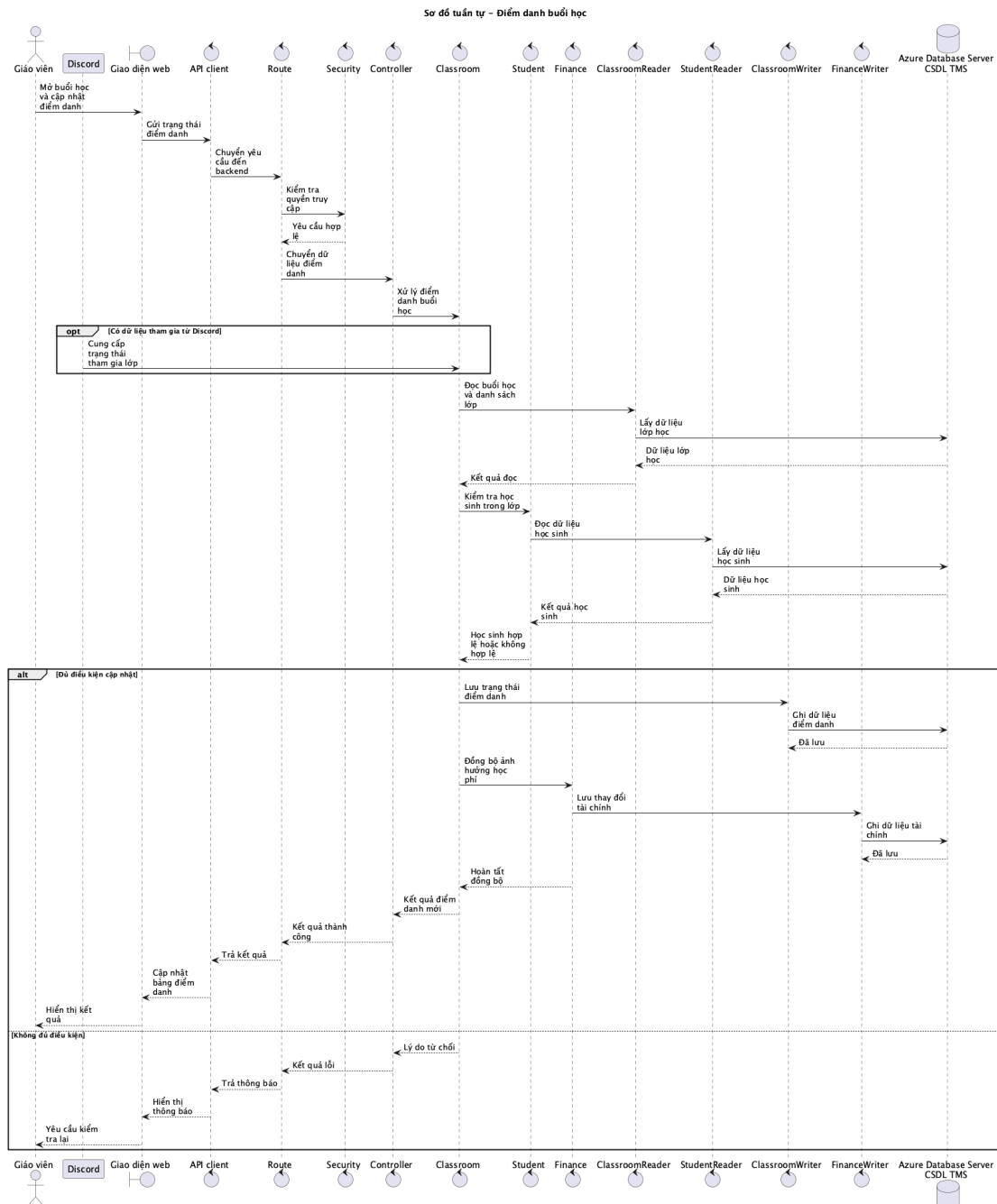
Luồng này không có actor người dùng. BackgroundSyncWorker được SyncLoop kích hoạt theo chu kỳ, lấy danh sách giáo viên, kiểm tra credential Codeforces của từng giáo viên, đồng bộ catalog Gym do giáo viên sở hữu, rồi đồng bộ standing cho các Gym đã gắn với lớp.



Hình 3: Sequence Diagram cho worker đồng bộ thông tin từ Codeforces

4.3. Sequence Diagram cho điểm danh buổi học

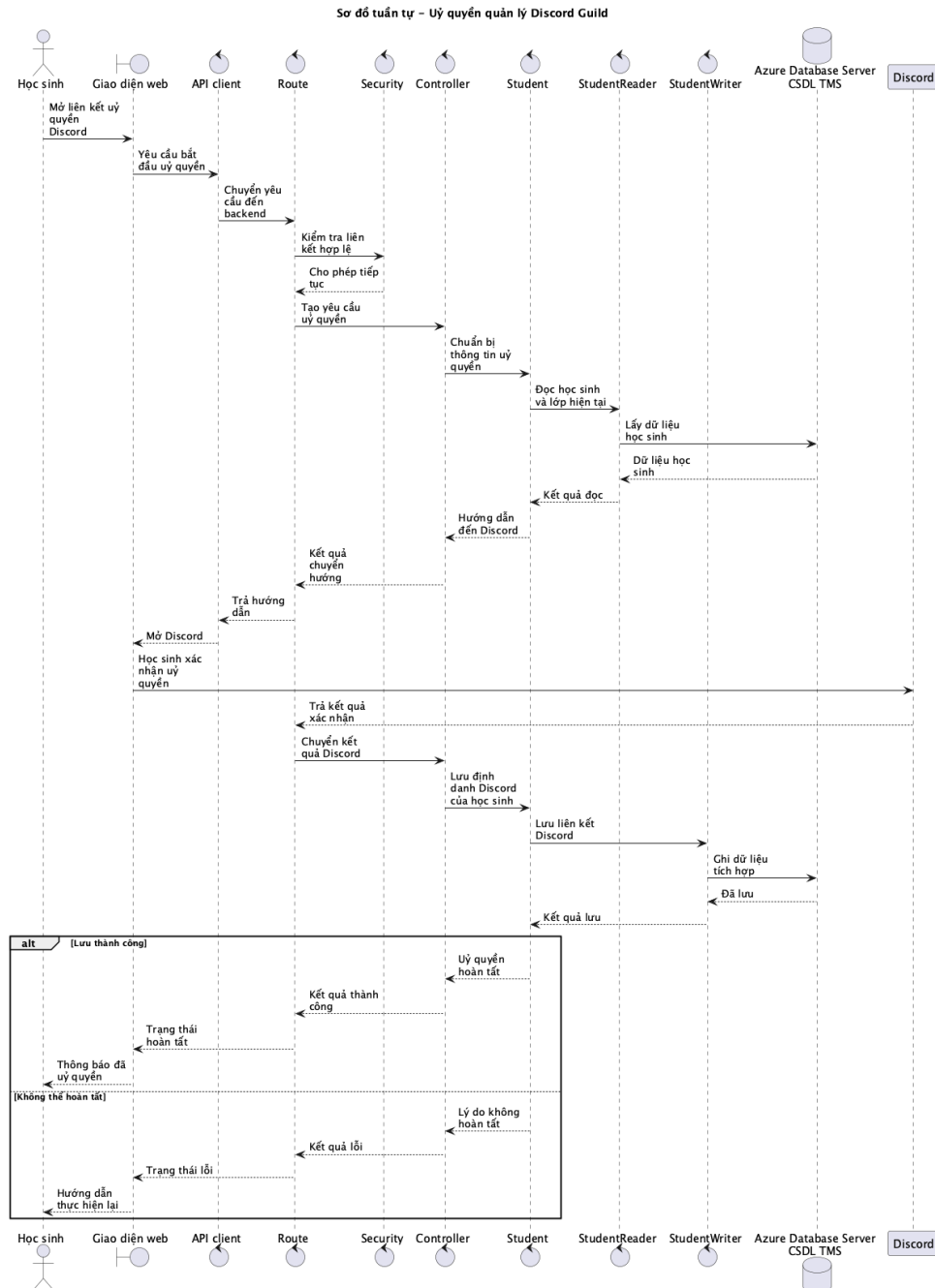
Use case này đại diện cho nhóm nghiệp vụ vận hành lớp học vì sau khi giáo viên cập nhật điểm danh, hệ thống phải kiểm tra dữ liệu lớp học, học sinh và đồng bộ ảnh hưởng tài chính.



Hình 4: Sequence Diagram cho use case điểm danh buổi học

4.4. Sequence Diagram cho uỷ quyền quản lý Discord Guild

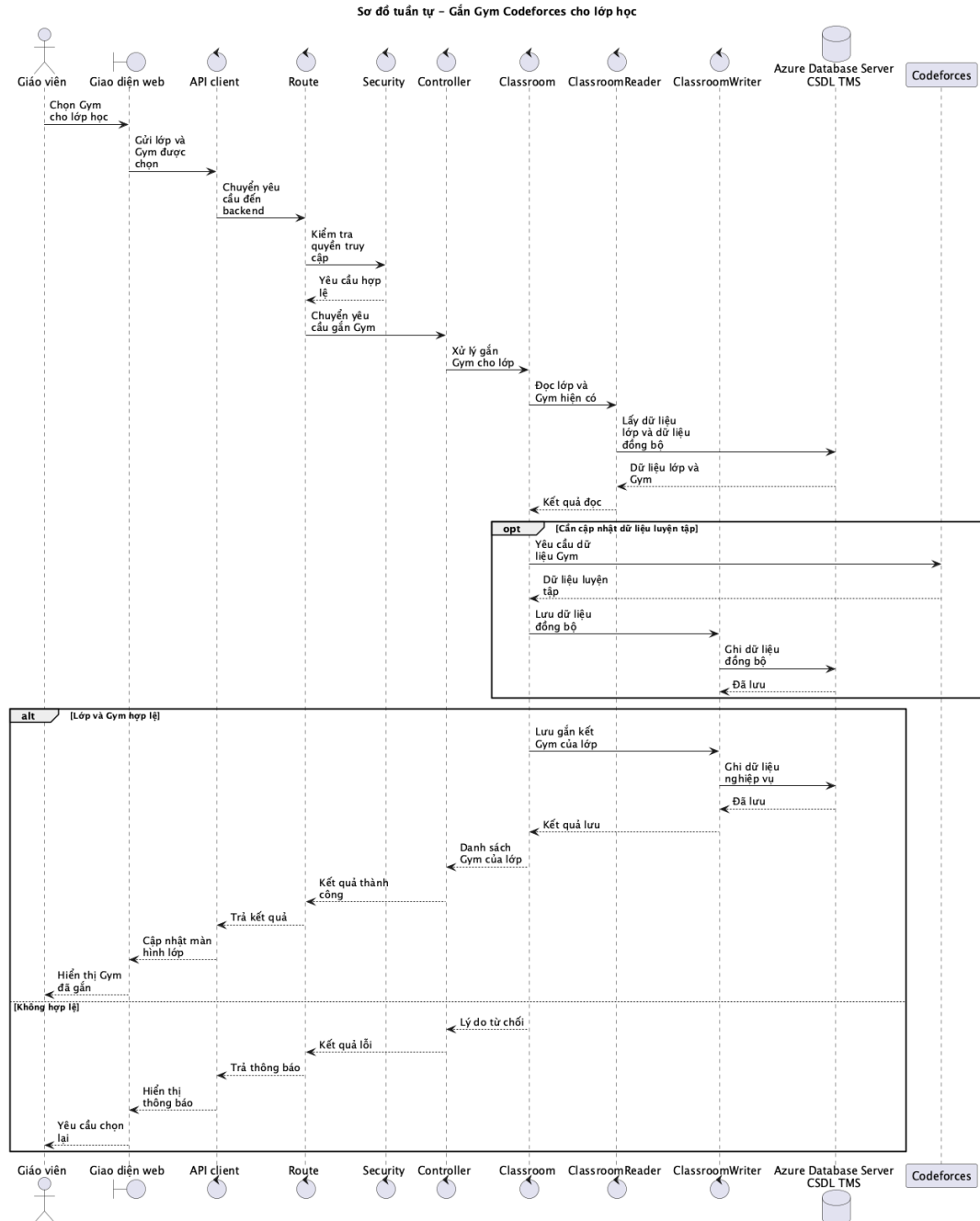
Use case này đại diện cho actor học sinh vì luồng xử lý đi qua hệ thống ngoài Discord và lưu kết quả liên kết vào dữ liệu TMS.



Hình 5: Sequence Diagram cho use case uỷ quyền quản lý Discord Guild

4.5. Sequence Diagram cho gắn Gym Codeforces cho lớp học

Use case này thể hiện thứ tự từ lúc giáo viên chọn Gym đến khi Classroom kiểm tra lớp học, lấy dữ liệu luyện tập khi cần và lưu liên kết Gym của lớp.



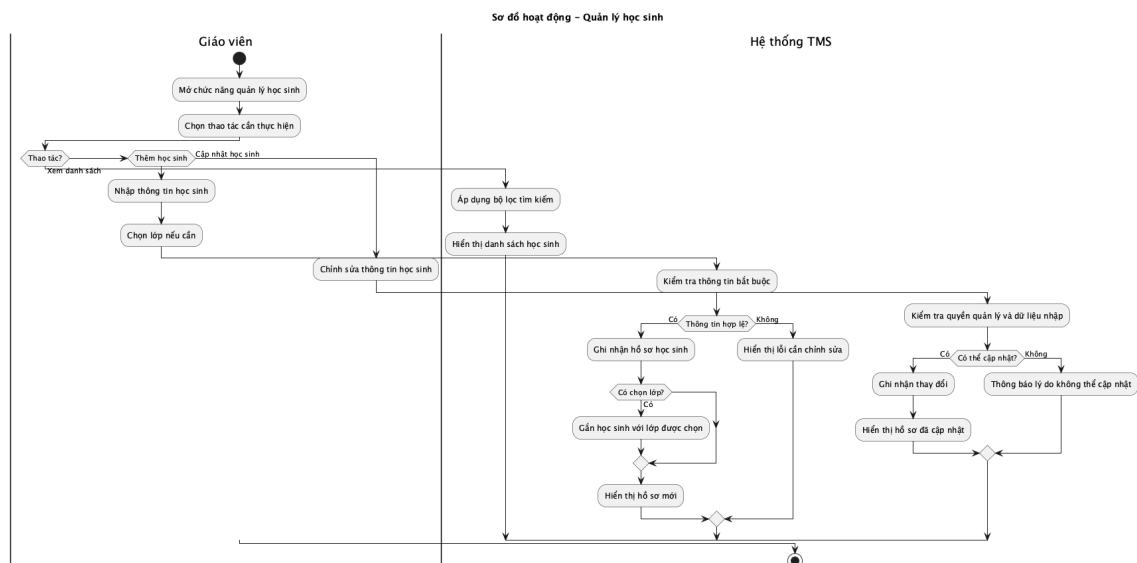
Hình 6: Sequence Diagram cho use case gắn Gym Codeforces cho lớp học

5. Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)

Activity diagram được dùng để mô tả luồng hoạt động của một quy trình nghiệp vụ hoặc use case. Các sơ đồ trong phần này tập trung vào thứ tự công việc, decision/branching và kết quả nghiệp vụ tiếp theo; không mô tả object, class, function call hay các tầng kỹ thuật triển khai.

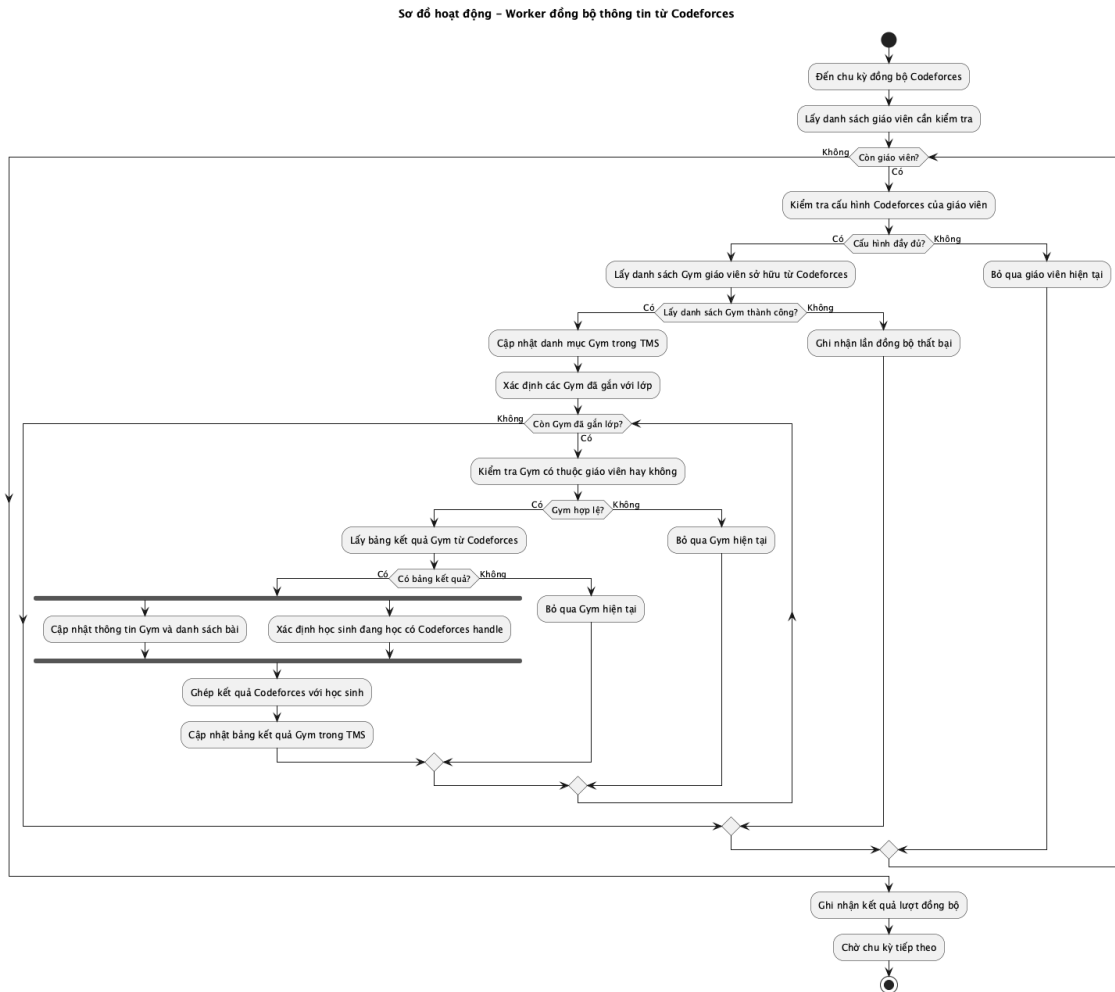
STT	Use case tiêu biểu	Lý do chọn
1	Quản lý học sinh	Có các nhánh tạo mới, cập nhật và tra cứu.
2	Worker đồng bộ thông tin từ Codeforces	Có vòng lặp theo từng giáo viên, từng Gym đã gắn lớp và các nhánh bỏ qua khi thiếu credential, lỗi Codeforces hoặc Gym không hợp lệ.
3	Quản lý buổi học	Có nhánh xem danh sách, tạo buổi học và hủy buổi học.
4	Điểm danh buổi học	Có kiểm tra buổi học, học sinh và đồng bộ tài chính.
5	Xử lý học sinh chờ lưu trữ	Có quyết định rõ theo trạng thái tài chính đã hoàn tất hay chưa.

5.1. Activity Diagram cho quản lý học sinh



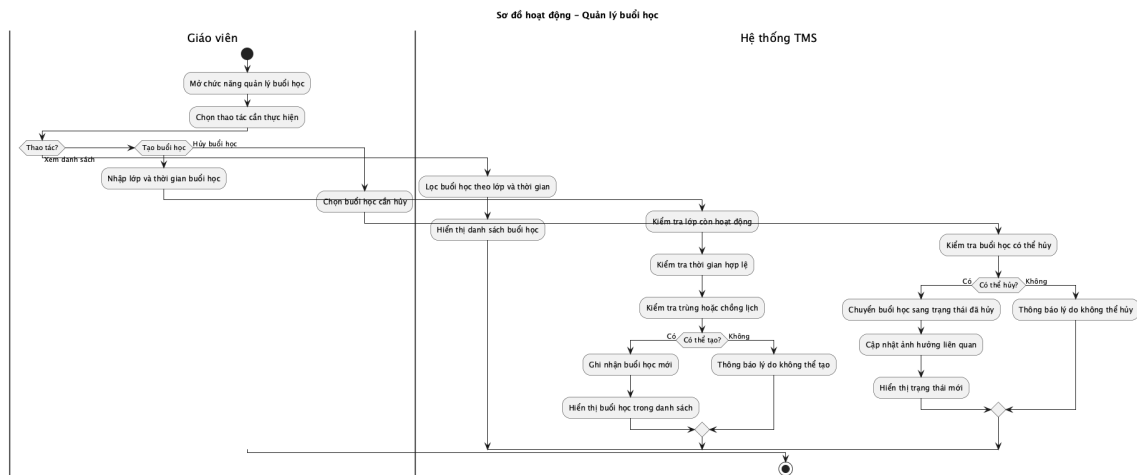
Hình 7: Activity Diagram cho use case quản lý học sinh

5.2. Activity Diagram cho worker đồng bộ thông tin từ Codeforces



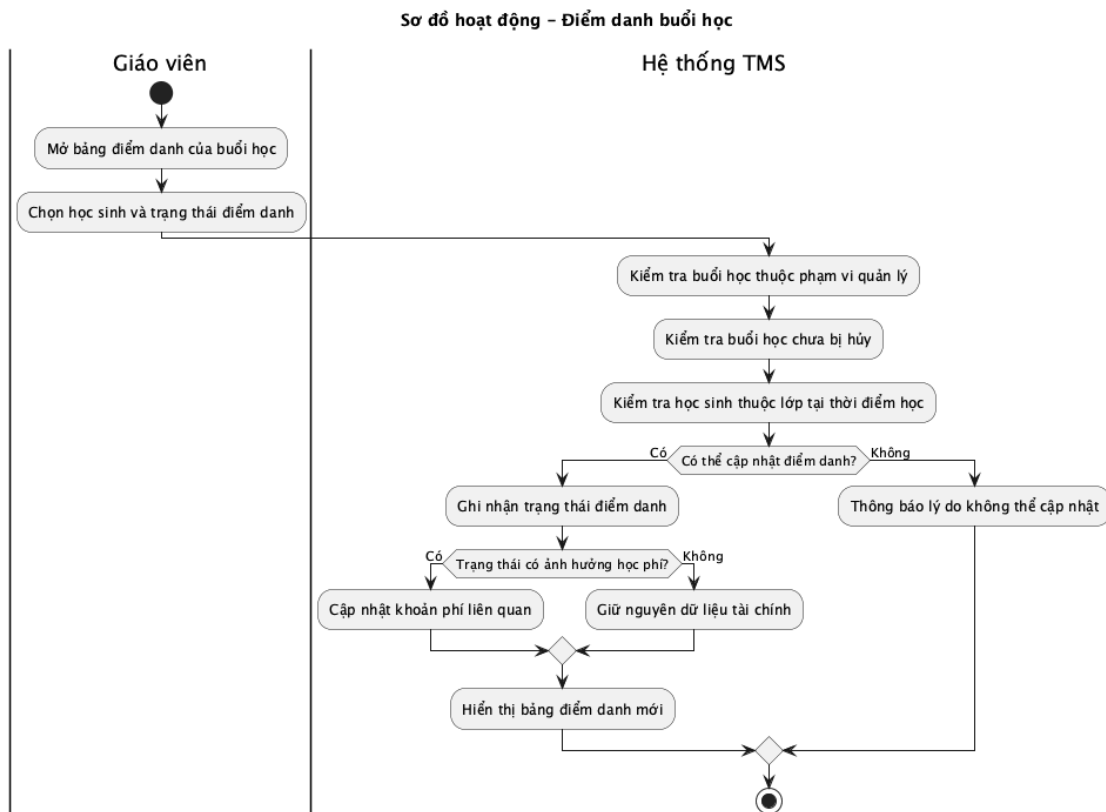
Hình 8: Activity Diagram cho worker đồng bộ thông tin từ Codeforces

5.3. Activity Diagram cho quản lý buổi học



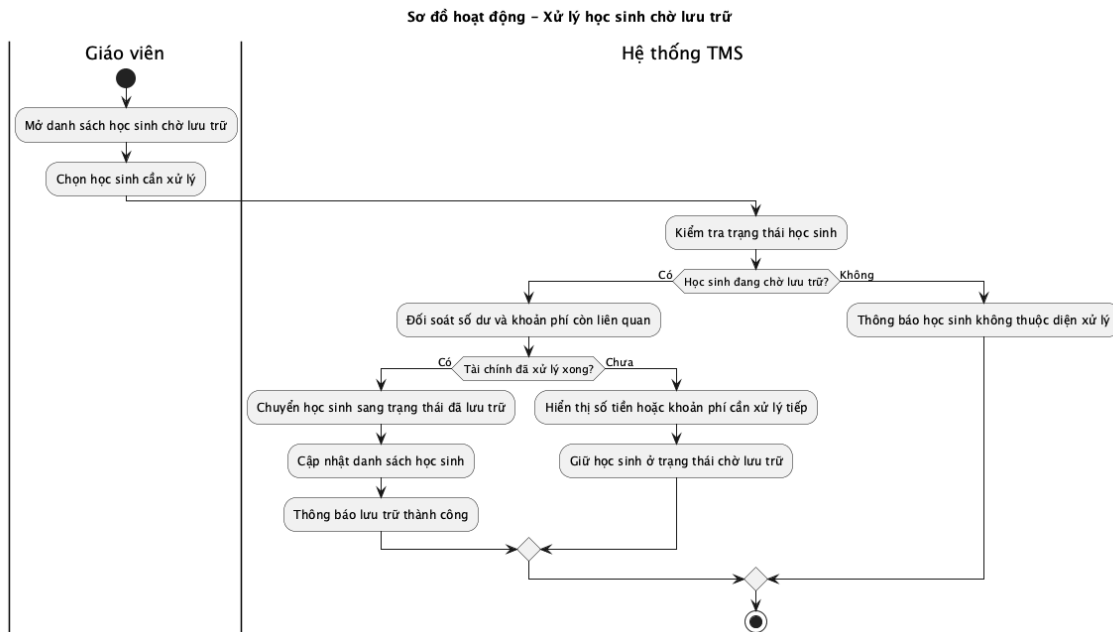
Hình 9: Activity Diagram cho use case quản lý buổi học

5.4. Activity Diagram cho điểm danh buổi học



Hình 10: Activity Diagram cho use case điểm danh buổi học

5.5. Activity Diagram cho xử lý học sinh chờ lưu trữ



Hình 11: Activity Diagram cho use case xử lý học sinh chờ lưu trữ